



# กฤษเชาว์ ภูวิจิตร

KRITCHAO PUVIJIT

GIS Specialist / Photogrammetry / Remote Sensing

ตำแหน่งปัจจุบัน • พ.ศ. 2568 – ปัจจุบัน

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  
สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
083-321-8045



SCAN TO VIEW  
LIVE WEBSITE

## CONTENTS

# สารบัญ

## เกี่ยวกับ

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| พยานภูมิศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยี | 03 |
|--------------------------------|----|

## ประสบการณ์

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| เส้นทางการทำงานและการศึกษา | 04 |
|----------------------------|----|

## บรรยากาศการทำงาน

---

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน (RID) | 05 |
| สหกิจศึกษา กฟผ. แม่เมาะ         | 10 |

## ทักษะ

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| ทักษะ & เทคโนโลยี | 13 |
|-------------------|----|

## ผลงานคัดสรร

---

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| MHS Water — ระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์                         | 14 |
| วิเคราะห์ความเสียหายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจากภาพถ่าย                      | 15 |
| สำรวจภูมิประเทศด้วย UAV อ่างเก็บน้ำ-สะพานห้วยโป่ง                      | 21 |
| จัดทำแผนที่ภูมิประเทศและอุทกศาสตร์ จ.แม่ฮ่องสอน                        | 29 |
| จัดทำแผนที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการชลประทาน                   | 34 |
| ขออนุญาตทำถนนชายแดนและจัดหาวัสดุนิยมนฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท | 40 |
| เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมรายปี — เชียงใหม่ (GEE)                      | 54 |
| ประเมินพื้นที่เหมาะสมปลูกหญ้าเนเปียร์ (JUNCAO)                         | 55 |

## ใบรับรอง

---

|                          |    |
|--------------------------|----|
| ประกาศนียบัตร & ใบรับรอง | 56 |
|--------------------------|----|

เกี่ยวกับ

## ผลงานภูมิศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยี

ผมคือนักภูมิสารสนเทศ (GIS) และนักวิชาการภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยเน้นงานด้าน **การจัดทำแผนที่ข้อมูลพื้นที่** สำหรับโครงสร้างชลประทาน เช่น ฝายและเขื่อน รวมถึงงานวิเคราะห์อุทกวิทยาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก **คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่** เริ่มต้นเส้นทางการทำงานจากการสหกิจศึกษาที่ **เหมืองแม่เมะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)** ก่อนจะมาทำงานประจำที่ **โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กรมชลประทาน** ในปัจจุบัน โดยรับผิดชอบงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) การประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วย QGIS และ ArcGIS Pro สำหรับการขอใช้พื้นที่ก่อสร้างฝายและระบบส่งน้ำ

ปัจจุบันกำลังต่อยอดทักษะไปสู่ด้าน **GeoDev และ GeoAI** เพื่อสร้างเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ทำงานอัตโนมัติและแม่นยำยิ่งขึ้น เช่น PostGIS, GeoServer และการทำ Change Detection ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม (Remote Sensing)

**05+**

สาขาหลักที่เกี่ยวข้อง

**2**

หน่วยงานที่ผ่านงานมา

**UAV/RS**

สำรวจภาคสนามด้วยโดรน / สำรวจระยะไกล

**RID**

กรมชลประทาน (ปัจจุบัน)

วิสัยทัศน์

**ผสานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI เพื่อแปลงพื้นที่ให้เป็นข้อมูลและการตัดสินใจที่แม่นยำ**

## ประสบการณ์ &amp; การศึกษา

## เส้นทางการทำงานและการศึกษา

พ.ศ. 2568 – ปัจจุบัน

**นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ – โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กรมชลประทาน**

พื้นที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดแม่ฮ่องสอน · สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน

รับผิดชอบงานสำรวจและจัดทำแผนที่ขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับโครงสร้างชลประทาน (ฝาย/เขื่อน) วิเคราะห์อุทกวิทยา และข้อมูลปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ ใช้ QGIS และ ArcGIS Pro ร่วมกับข้อมูลจาก UAV เพื่อผลิตแผนที่และรายงานเชิงพื้นที่ ทำงานร่วมกับทีมออกแบบก่อสร้างเพื่อสนับสนุนข้อมูลประกอบการออกแบบโครงสร้าง

พ.ย. 2567 – ก.พ. 2568

**นักศึกษาสหกิจศึกษาด้าน GIS – แม่ฮ่องสอน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)**

สหกิจศึกษา – กฟผ. แม่ฮ่องสอน

เริ่มต้นเรียนรู้งานภูมิสารสนเทศในบริบทของหน่วยงานพลังงาน ฝึกฝนการสำรวจภาคสนามด้วย RTK GNSS และ Total Station ที่แม่ฮ่องสอน ร่วมทีมติดตั้ง Corner Reflector สำหรับใช้อ้างอิงข้อมูลดาวเทียม SAR (InSAR) ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคอง และได้ฝึกใช้งานอากาศยานไร้คนขับปีกตรึง (Fixed-wing UAV) รุ่น Wingtra และ P220 สำหรับงานสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่

2564 – 2568

**ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) – เกียรตินิยมอันดับสอง**

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – สำเร็จการศึกษา มี.ค. 2568

คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.35

2561 – 2564

**มัธยมศึกษาตอนปลาย – แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์**

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง



ภาพบรรยายภาพการทำงาน

## โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (1/5)



FLOOD RESPONSE

สำรวจความเสียหายร่วมกับทหาร



FLOOD RESPONSE

ลงพื้นที่หมู่บ้านประสบภัย



FLOOD RESPONSE

ขุดลอกทางน้ำหลังอุทกภัย



FLOOD RESPONSE

ทีมสำรวจพื้นที่ประสบภัย

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

## โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (2/5)



FLOOD RESPONSE

จุดถนนเสียหายจากน้ำท่วม



AERIAL SURVEY

จุดตลิ่งกัดเซาะข้างโครงสร้าง



FLOOD RESPONSE

ขนย้ายเศษซากช่วยเหลือประชาชน



SITE INSPECTION

ตรวจราชการติดตามสถานการณ์

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

## โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (3/5)



### VIP VISIT

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัย



### OFFICIAL VISIT

ต้อนรับคณะผู้บริหาร



### OFFICIAL VISIT

องคมนตรี พลเอก สุวรนันท์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ



### PROJECT SITE

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

## โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (4/5)



PROJECT SITE

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน้อย



SITE INSPECTION

ตรวจสอบระบบประปาภูเขา



EQUIPMENT

Garmin GPSMAP 65s



EQUIPMENT

GNSS RTK Base Station

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

## โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน – สำรวจภาคสนาม / ช่วยเหลือผู้ประสบภัย / ตรวจราชการ (5/5)



### EQUIPMENT

ชุดอุปกรณ์สำรวจที่จัดหาใหม่



### BORDER OUTPOST

พลโท วรเทพ บุญณะ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพกับคณะทำงาน ณ ฐานปฏิบัติการชายแดน

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

## ช่วงสหกิจศึกษา กฟผ. แม่เมาะ – Corner Reflector / InSAR / UAV (1/3)



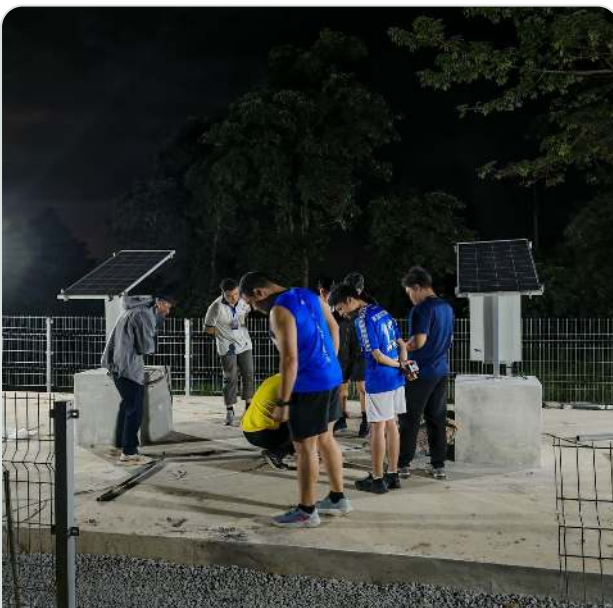
FIELD SURVEY

สำรวจภาคสนามด้วย RTK GNSS



กฟผ. แม่เมาะ

สำรวจระดับด้วย Digital Level



LAM TAKHONG RESERVOIR

ติดตั้งฐาน Corner Reflector



LAM TAKHONG RESERVOIR

ครบทั้งสองชุด พร้อมใช้งาน

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

## ช่วงสหกิจศึกษา กฟผ. แม่เมาะ – Corner Reflector / InSAR / UAV (2/3)



### EQUIPMENT

ชุดอุปกรณ์ GNSS RTK



### TRAINING

ฝึกใช้งานเครื่องรับสัญญาณ GNSS



### FIXED-WING UAV

P220 สำหรับสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่



### FIXED-WING UAV

Wingtra ก่อนขึ้นบินสำรวจ

ภาพบรรยายภาพการทำงาน

## ช่วงสหกิจศึกษา กฟผ. แม่เมาะ – Corner Reflector / InSAR / UAV (3/3)



### INSAR PROCESSING

ปรึกษา ผศ.ดร.อนุเผ่า อบแพทย เรื่องการประมวลผล InSAR



### RTK - LANDMOS

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี อาจารย์ที่ปรึกษา และทีมงานหน้าปายโครงการ RTK-LANDMOS ระบบเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของพื้นดิน



### FIELDWORK

กองฟื้นฟูเหมืองแม่เมาะ ร่วมกับกรมป่าไม้

ทักษะ

## ทักษะ & เทคโนโลยี

### GIS & Mapping

- QGIS
- ArcMap
- ArcGIS Pro
- การจัดทำแผนที่ข้อมูล
- Cartographic Design

### Photogrammetry

- UAV / Drone Survey
- Orthomosaic & DEM/DSM
- Ground Control Point (GCP)
- 3D Point Cloud
- Agisoft Metashape
- WebODM

### Remote Sensing

- Change Detection
- Sentinel-1 (SAR)
- Sentinel-2 (Optical)
- Google Earth Engine
- Image Classification

### Hydrology

- Watershed Analysis
- Rainfall Mapping
- Flow Accumulation
- Station Data Analysis

### GeoDev / GeoAI

- PostGIS
- GeoServer
- Python for Geospatial
- Web Map Development

### Web GIS

- Interactive Webmap
- Real-time Dashboard
- Data Visualization
- API Integration

## WEBMAP

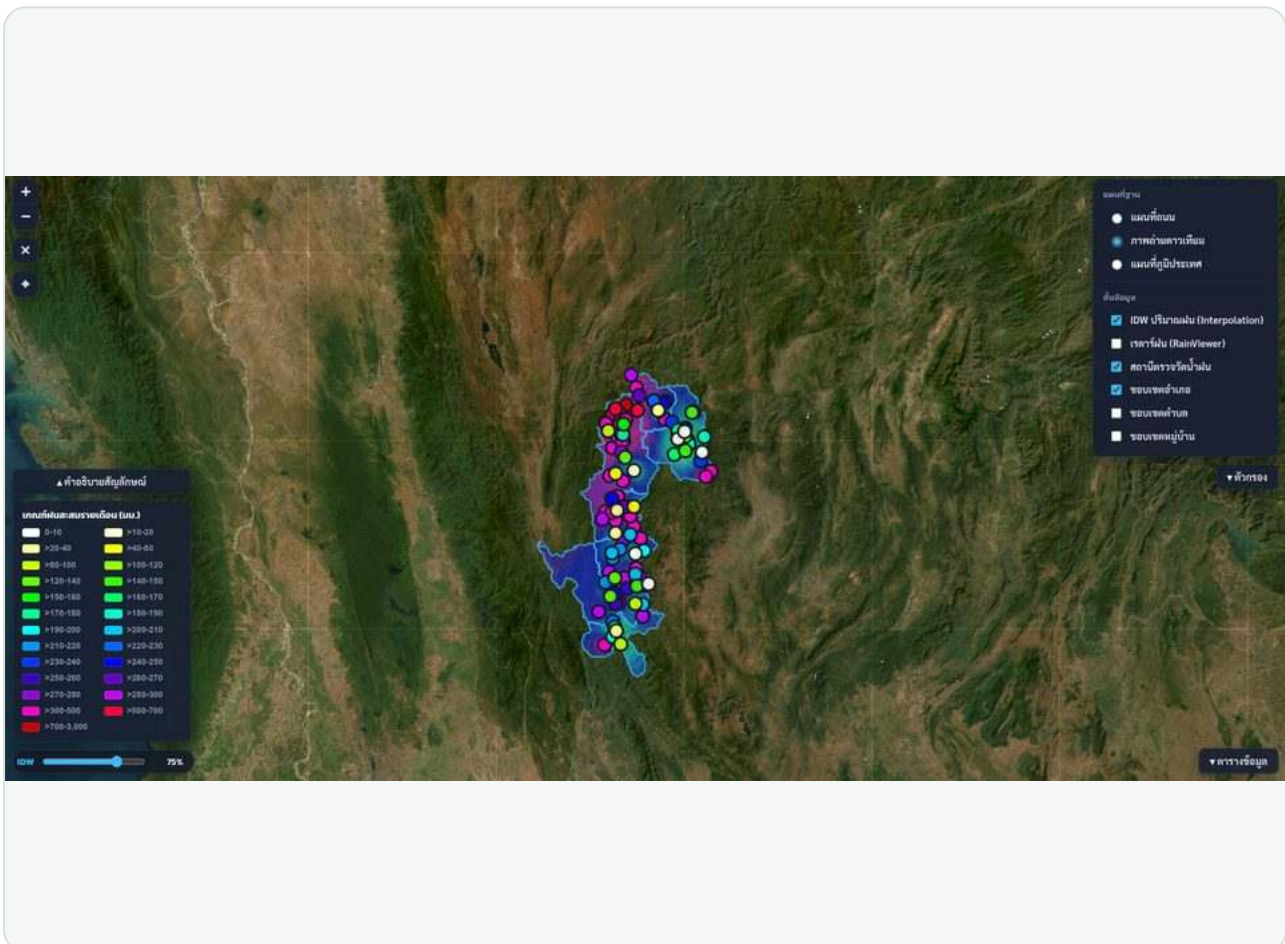
## MHS Water – ระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์

เว็บแอปแสดงระดับน้ำและปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบเรียลไทม์ เชื่อมข้อมูลจาก ThaiWater API และเรดาร์ฝนเข้ากับแผนที่เชิงโต้ตอบ พัฒนาด้วย Leaflet และ Chart.js เผยแพร่ใช้งานจริงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำได้ทันทีทุกเวลา

Leaflet

Chart.js

ThaiWater API



สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง

## RS CHANGE DETECTION

## วิเคราะห์ความเสียหายอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจากพายุคาจิกิ

เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ก่อน-หลังพายุคาจิกิ ที่ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งเสียหายและสะพานทางหลวงหมายเลข 108 ขาด วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่น้ำท่วมด้วยเทคนิค Change Detection สนับสนุนการประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟู

Sentinel-2

Change Detection

QGIS



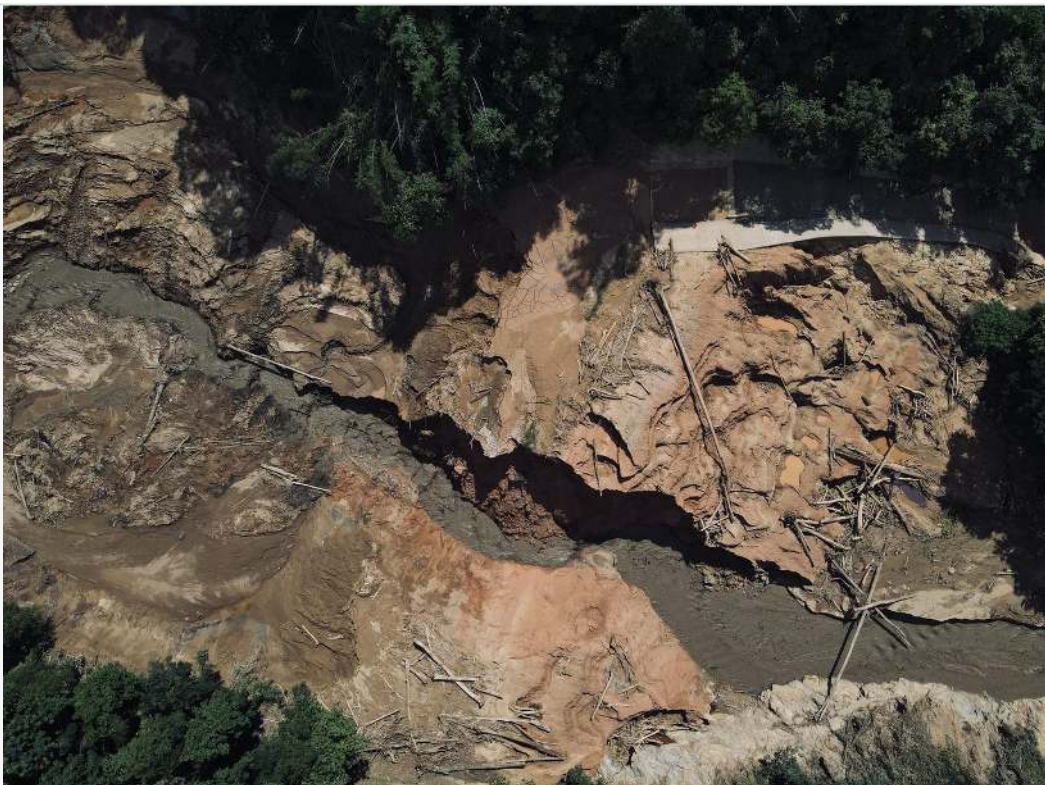
สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



DRONE SURVEY · 08.09.2568

จุดที่เสียหายสันทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง



DRONE SURVEY · 08.09.2568

ร่องน้ำกัดเซาะต่อเนื่องสันทำนบอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง



DRONE SURVEY · 08.09.2568

แนวลำน้ำไหลลุดเสียหาย



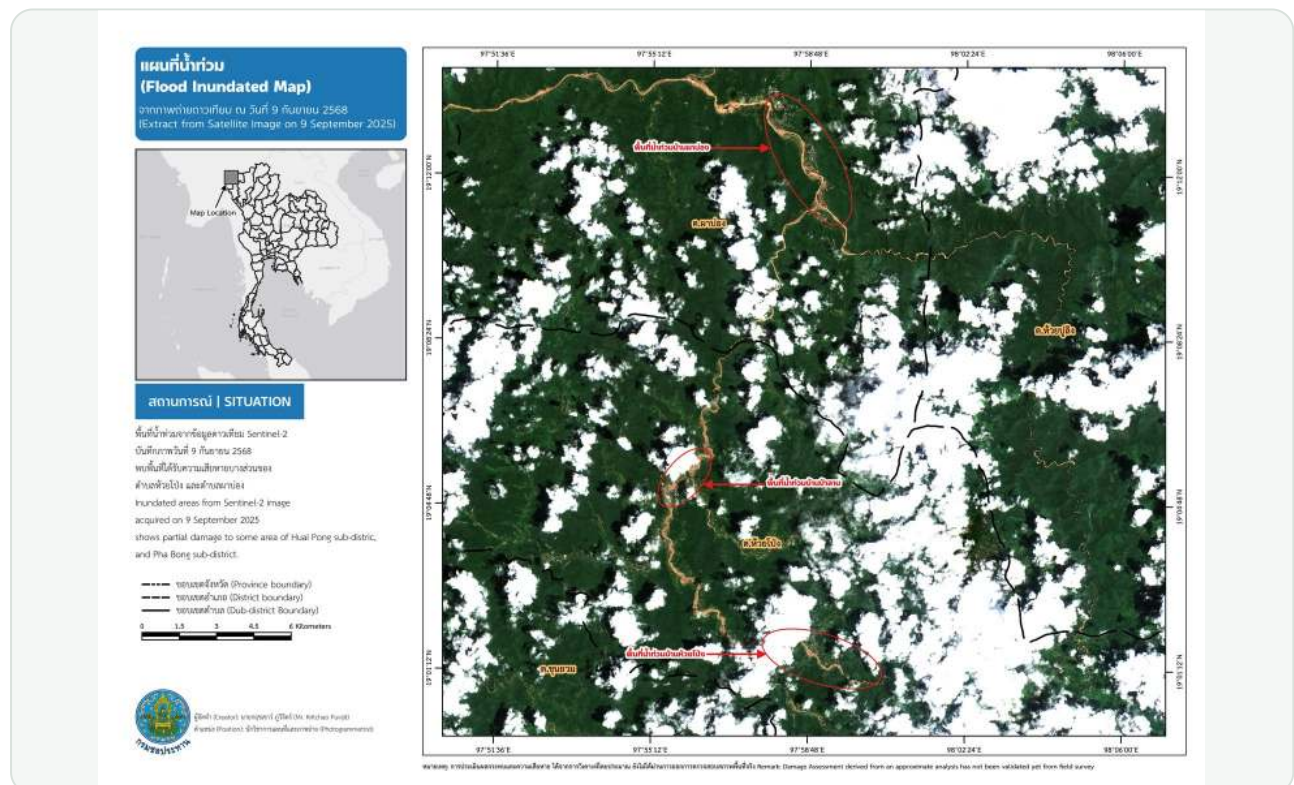
FIELD SURVEY · 08.09.2568

ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน



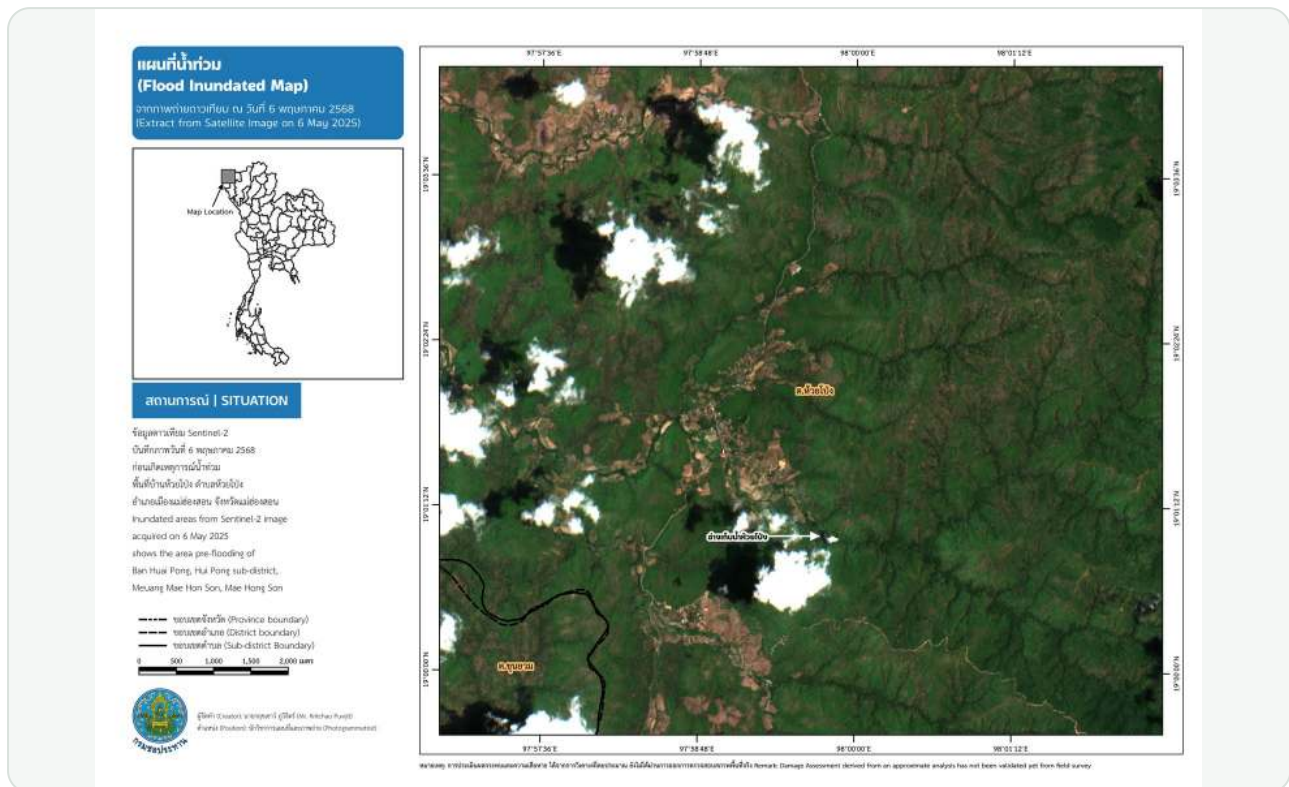
## AERIAL · SITE DAMAGE

เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด



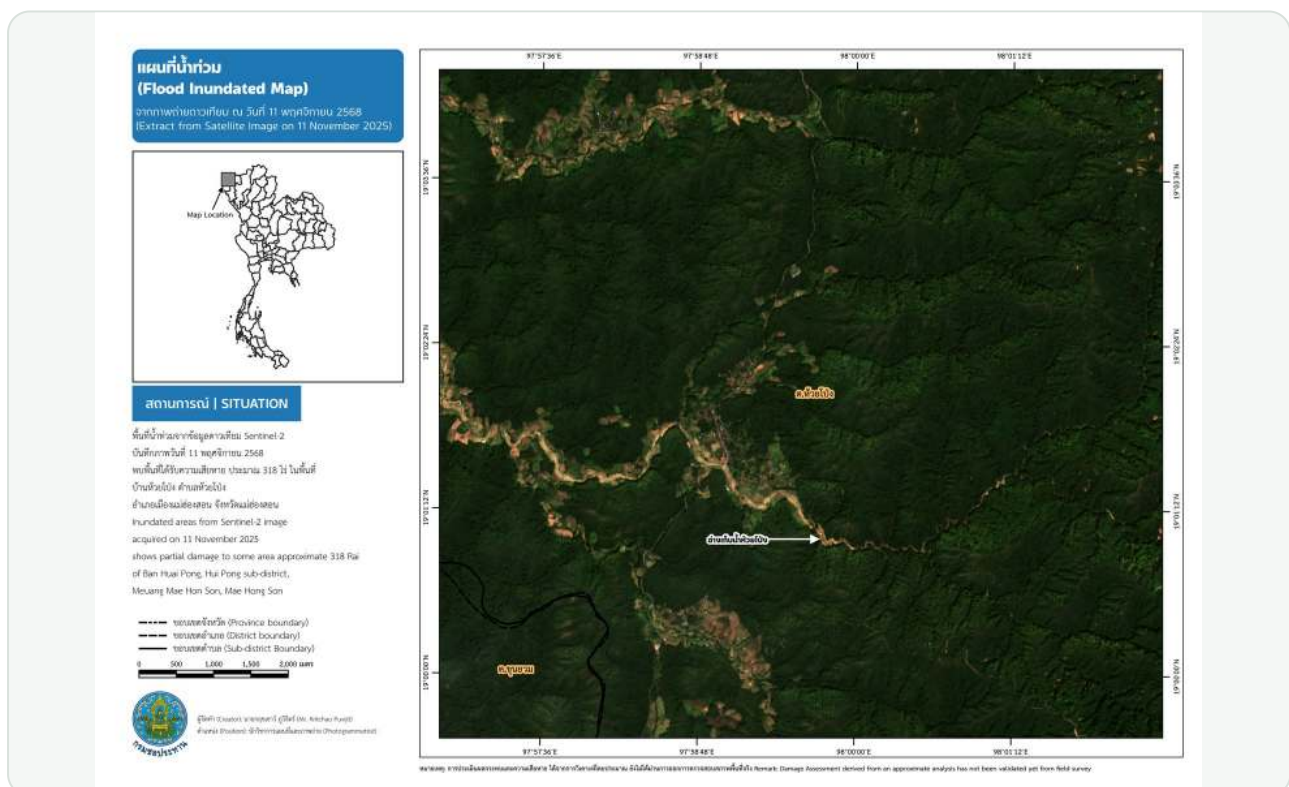
## FLOOD INUNDATED MAP · 09.09.2568

ภาพรวม 3 หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ



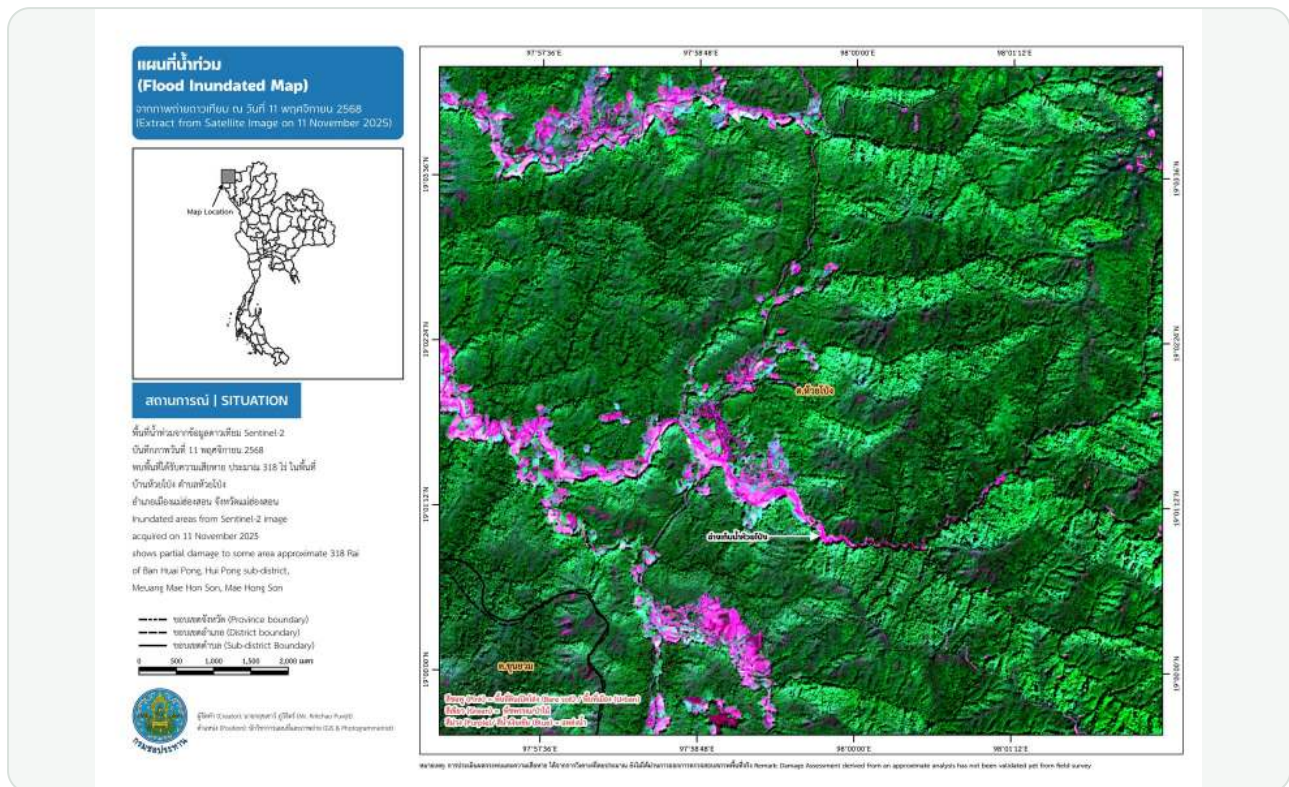
PRE-FLOOD · TCI · 06.05.2568

สภาพอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งก่อนเกิดเหตุ



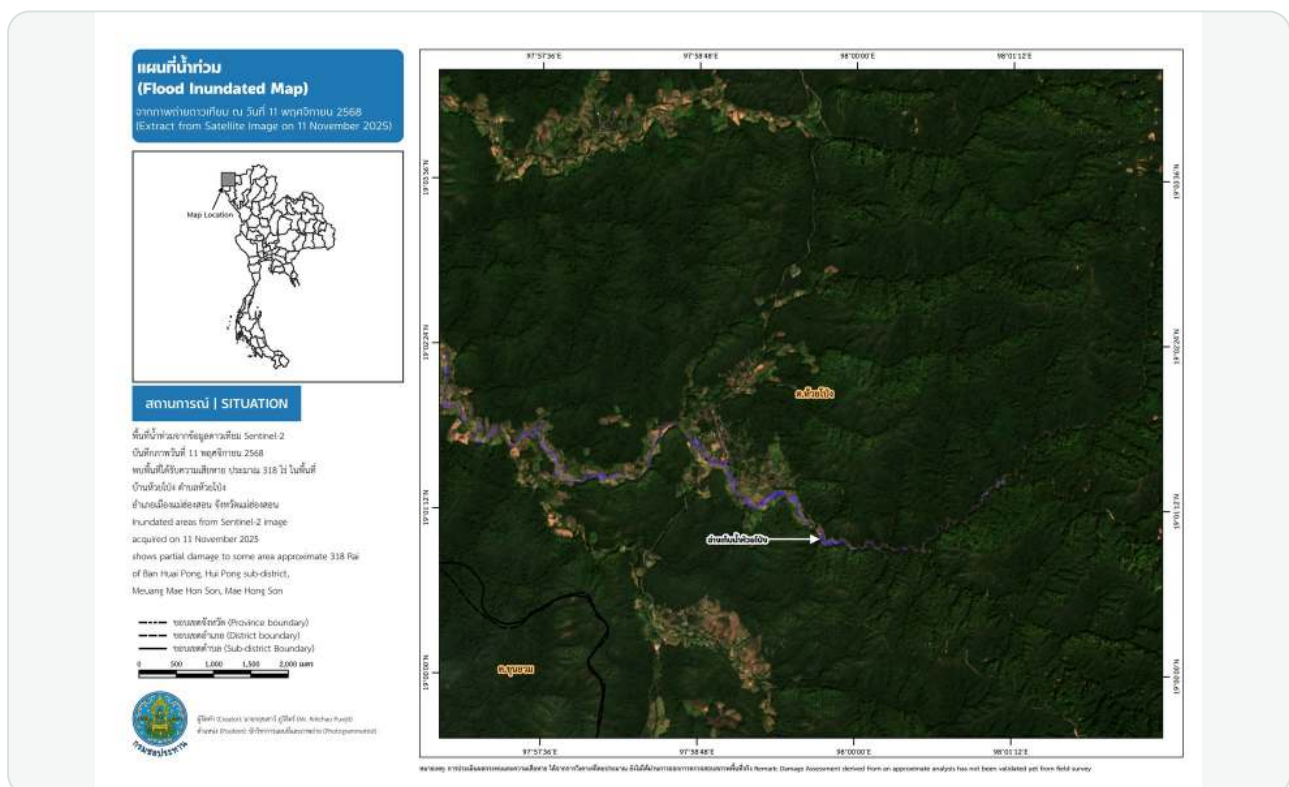
POST-FLOOD · TCI · 11.11.2568

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งหลังเกิดเหตุ



POST-FLOOD · FCI · 11.11.2568

False Color เน้นพื้นที่เปิดโล่ง/พละทะน



POST-FLOOD · FLOOD AREA · 11.11.2568

เน้นแนวขอบเขตน้ำตามลำน้ำ

## PHOTOGRAMMETRY

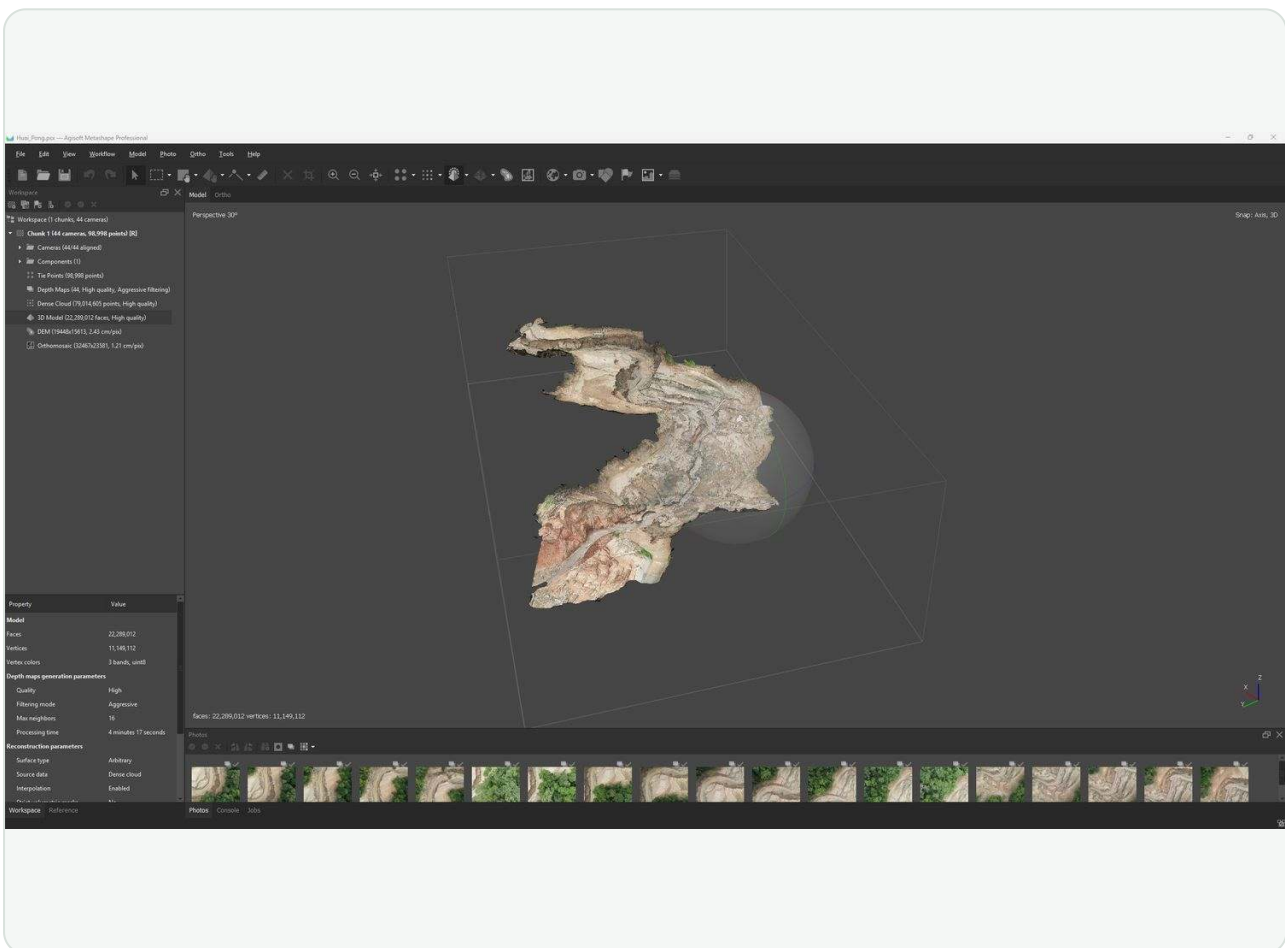
## สำรวจภูมิประเทศด้วย UAV อ่างเก็บน้ำ-สะพานห้วยโป่ง

บินสำรวจด้วยโดรน DJI Air 2S ประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศด้วย Agisoft Metashape และ WebODM ผลิต Point Cloud, DEM/DSM และภาพถ่ายออร์โธ (Orthomosaic) ความละเอียดสูง สำหรับพื้นที่เสียหายจากพายุคาจิกิ ใช้ประกอบการออกแบบซ่อมแซมโครงสร้าง

UAV

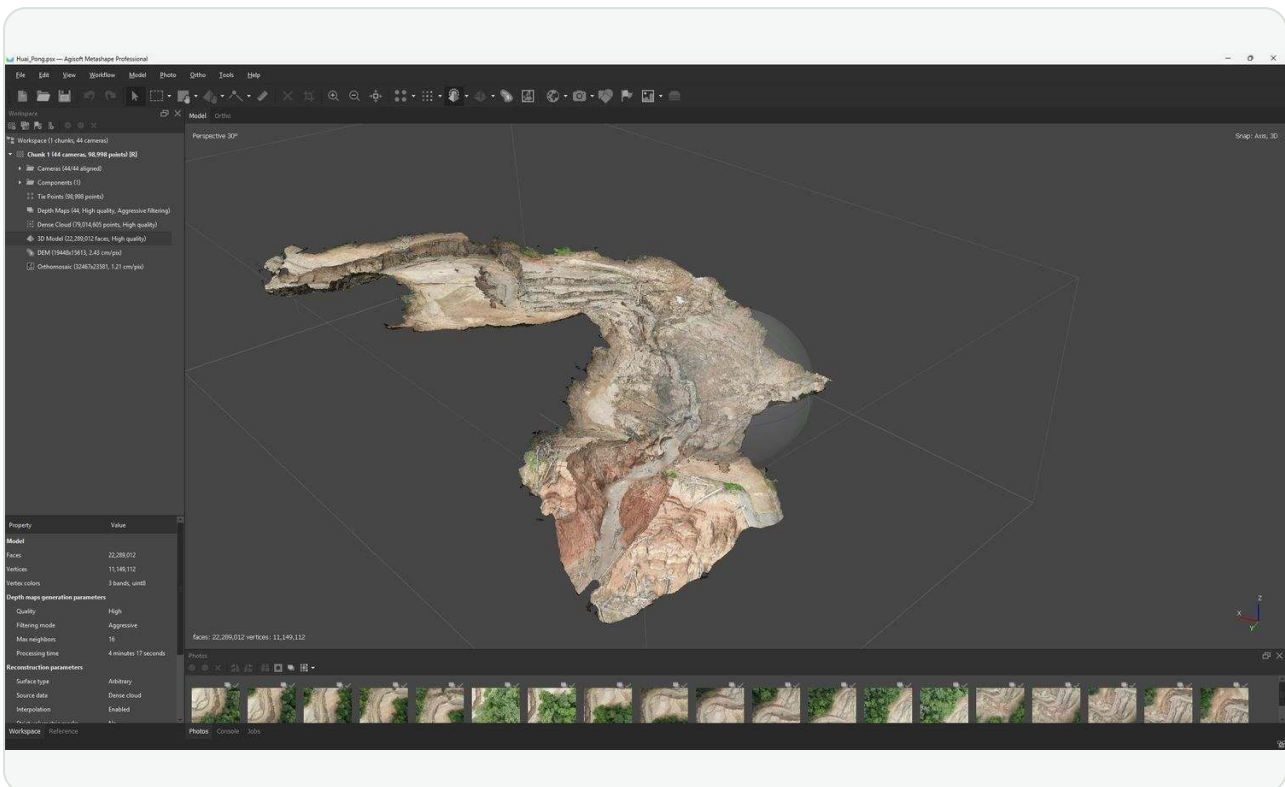
Metashape

WebODM



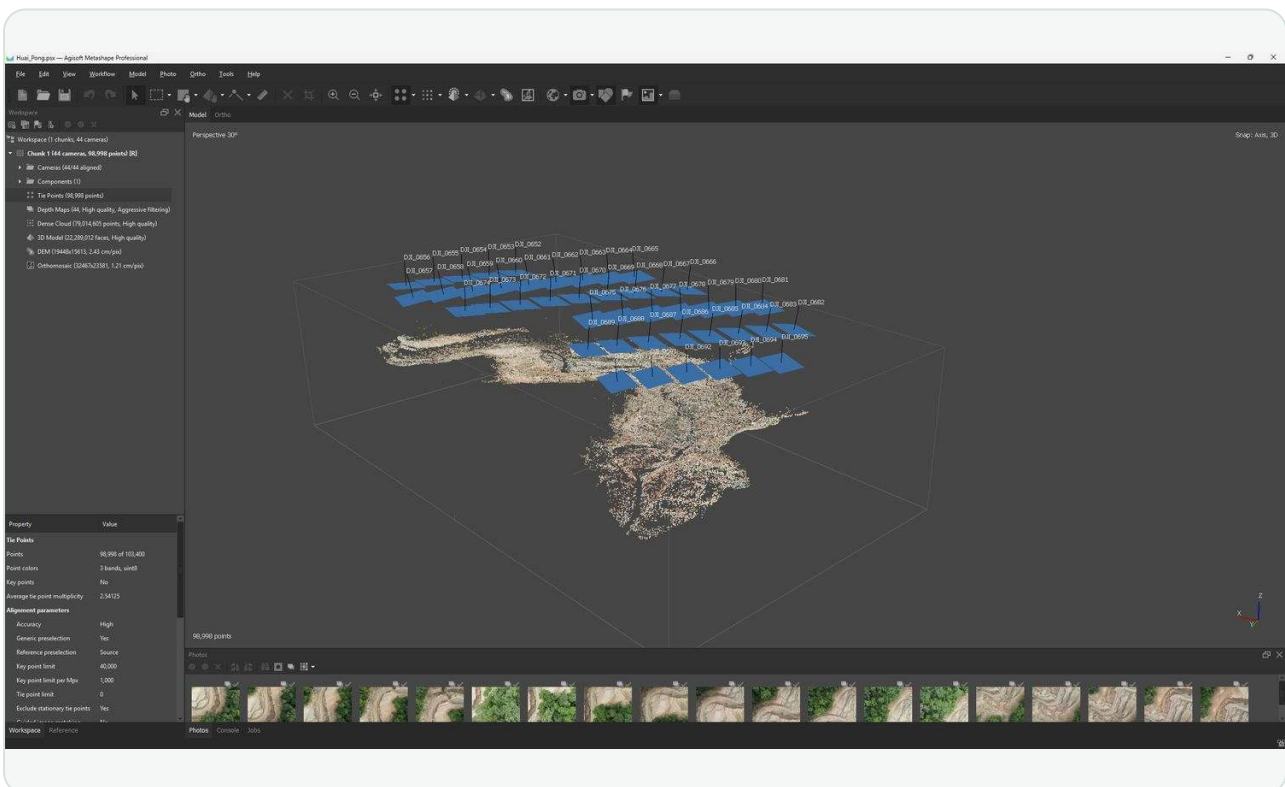
สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



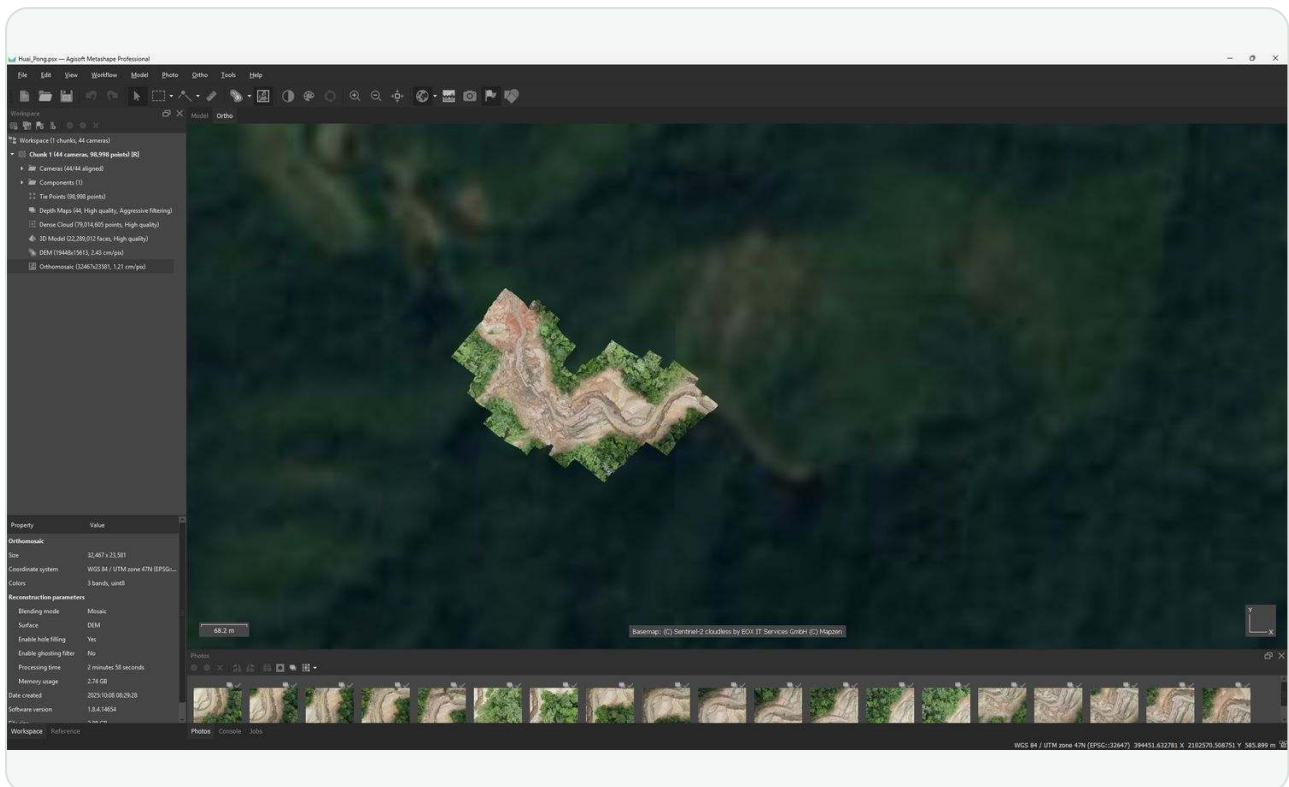
### 3D MODEL · METASHAPE

ร่อนน้ำกัดเซาะและสันทำนบ



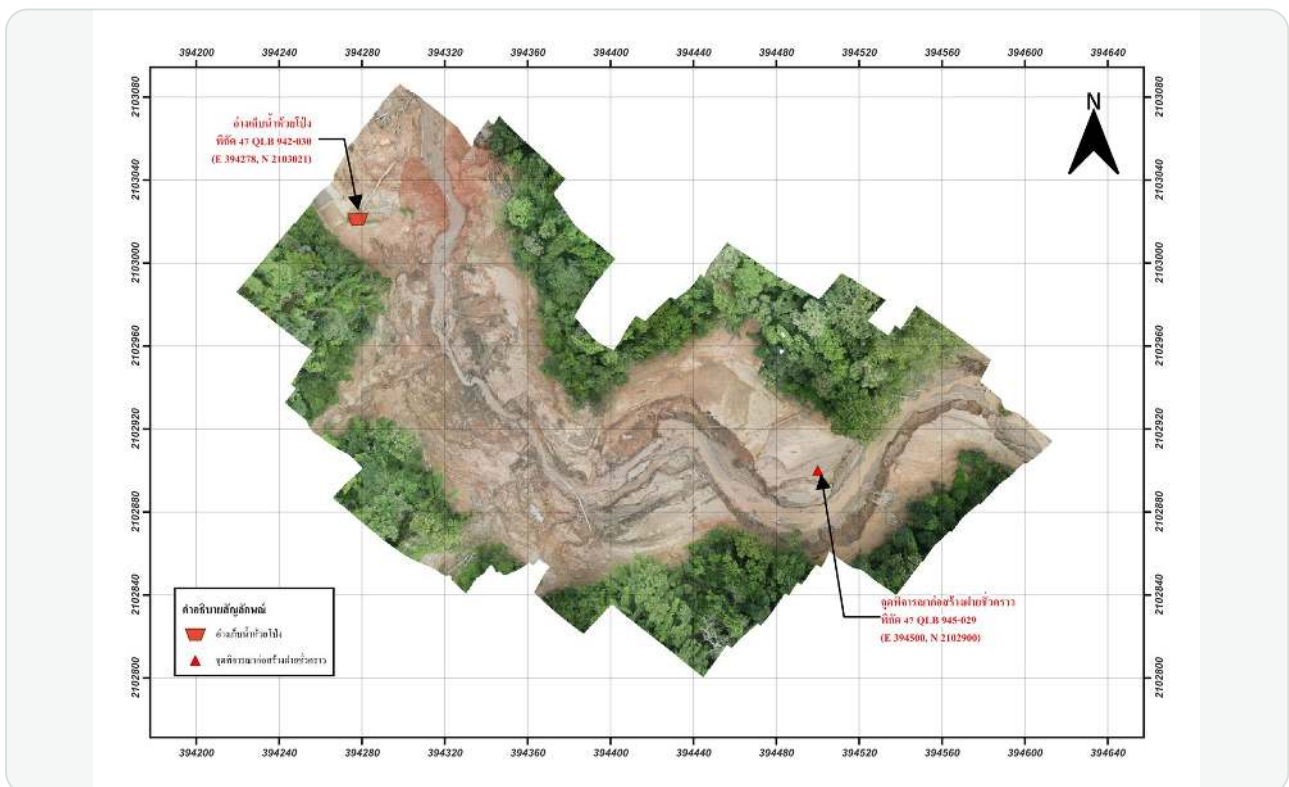
### CAMERA ALIGNMENT

ตำแหน่งกล้อง 44 จุดบิน



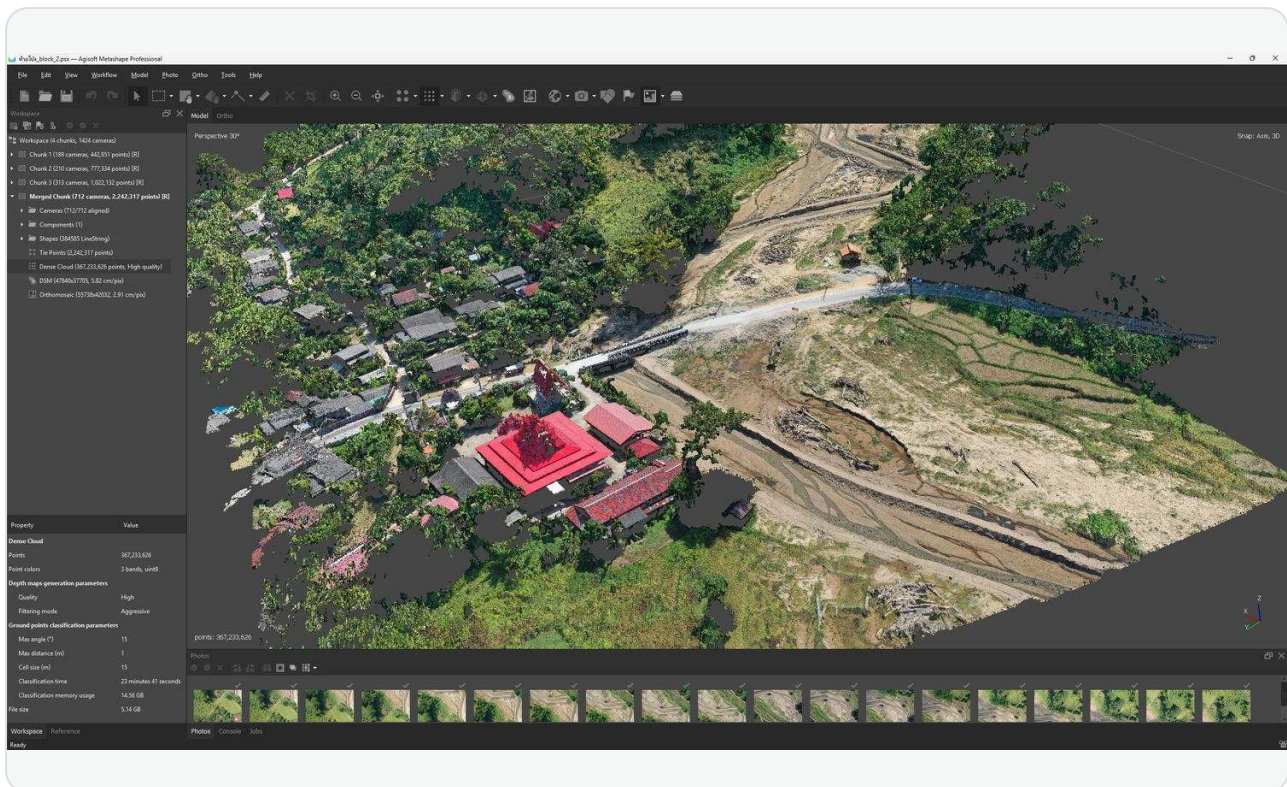
ORTHOMOSAIC · 1.21 CM/PX

ซ้อนทับภาพถ่ายดาวเทียมฐาน



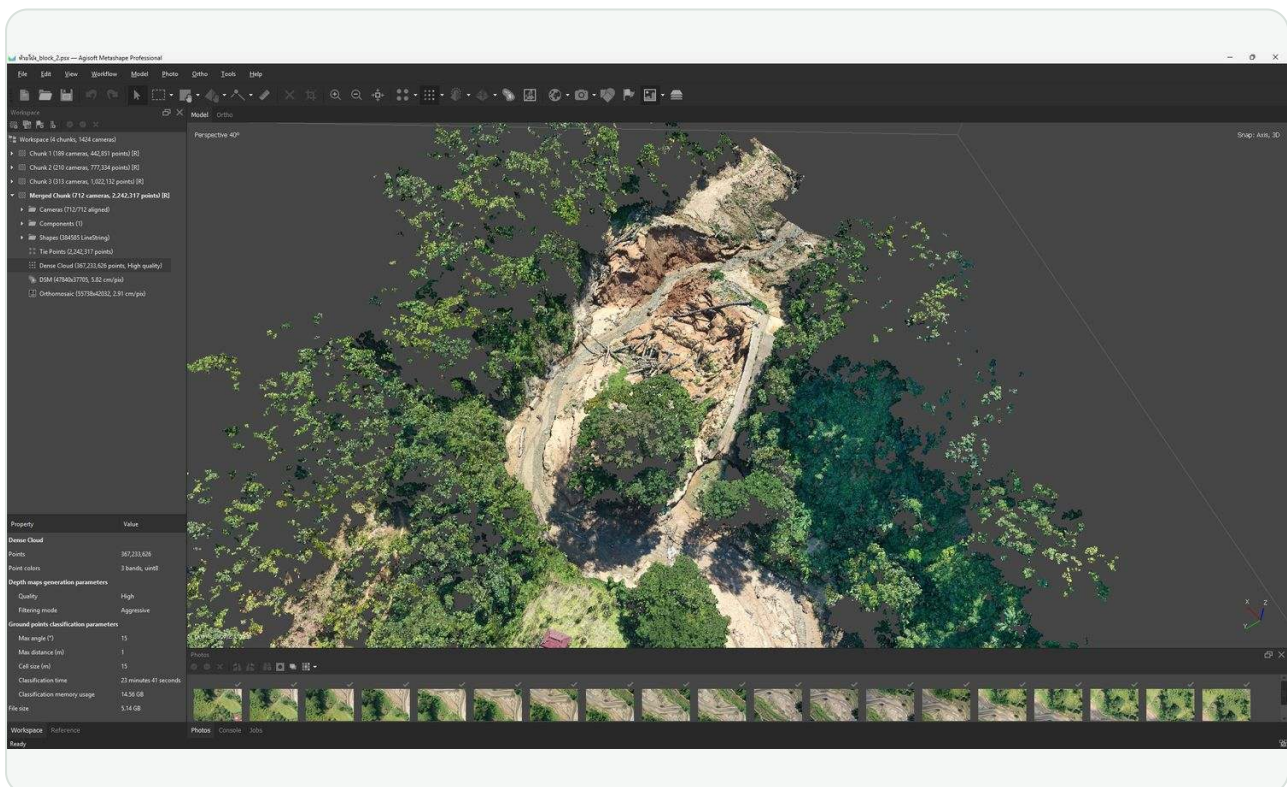
ORTHOMOSAIC + พิกัด UTM

จุดพิจารณาก่อสร้างฝายชั่วคราว



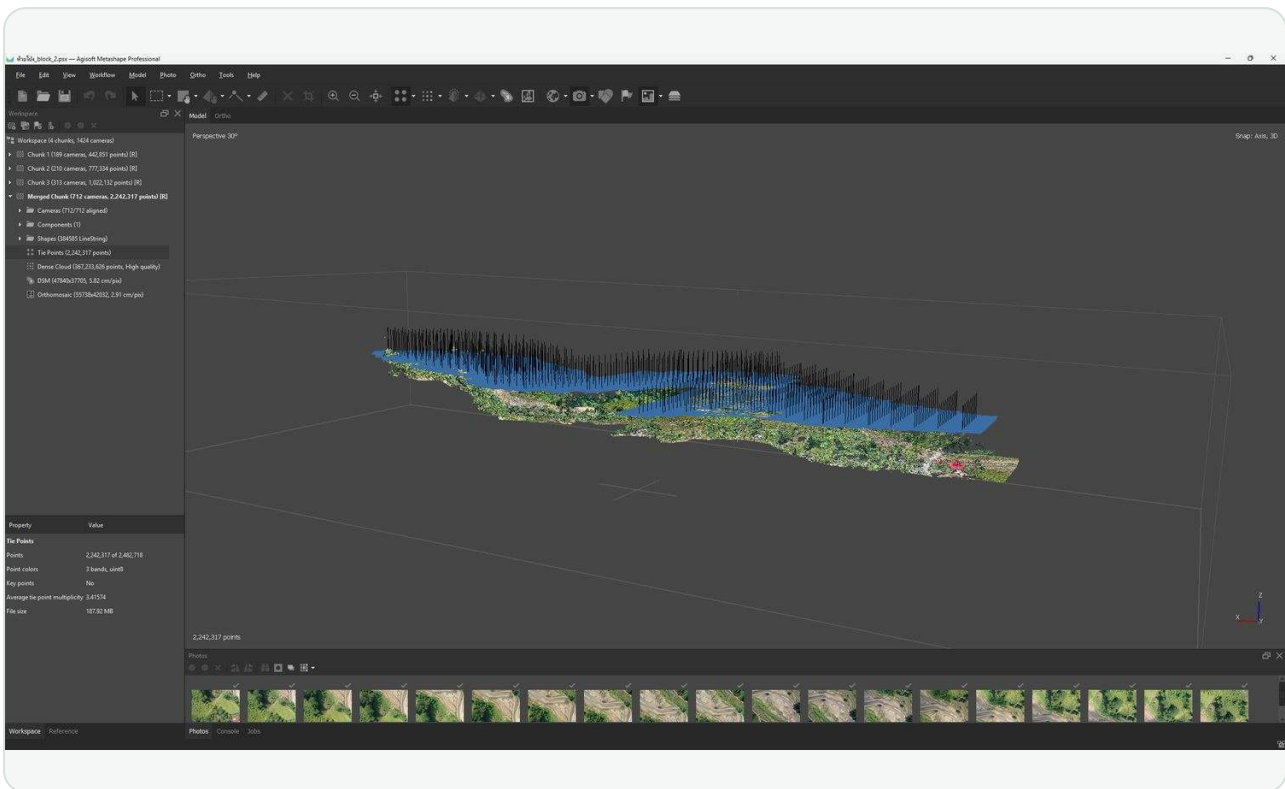
## DENSE CLOUD

สะพานห้วยโป่งและหมู่บ้าน



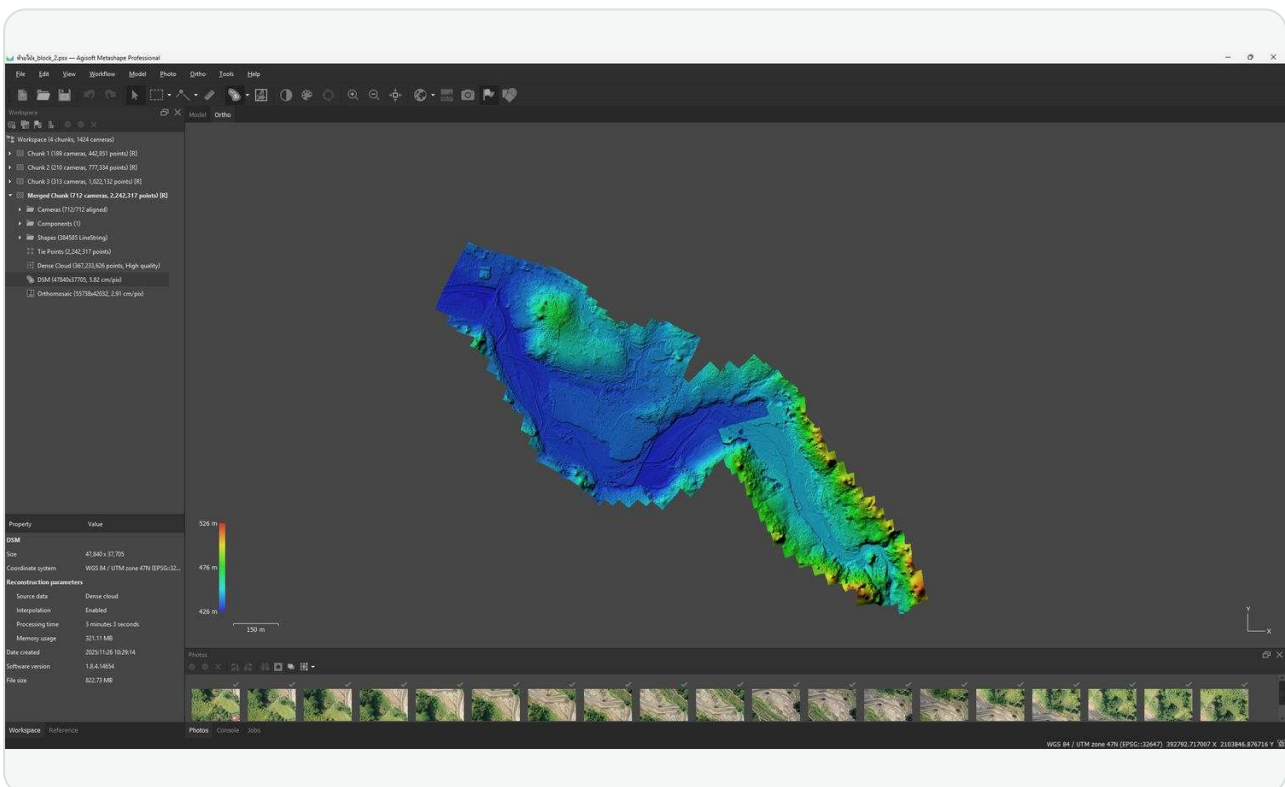
## DENSE CLOUD

สันทำนบดินที่เสียหาย



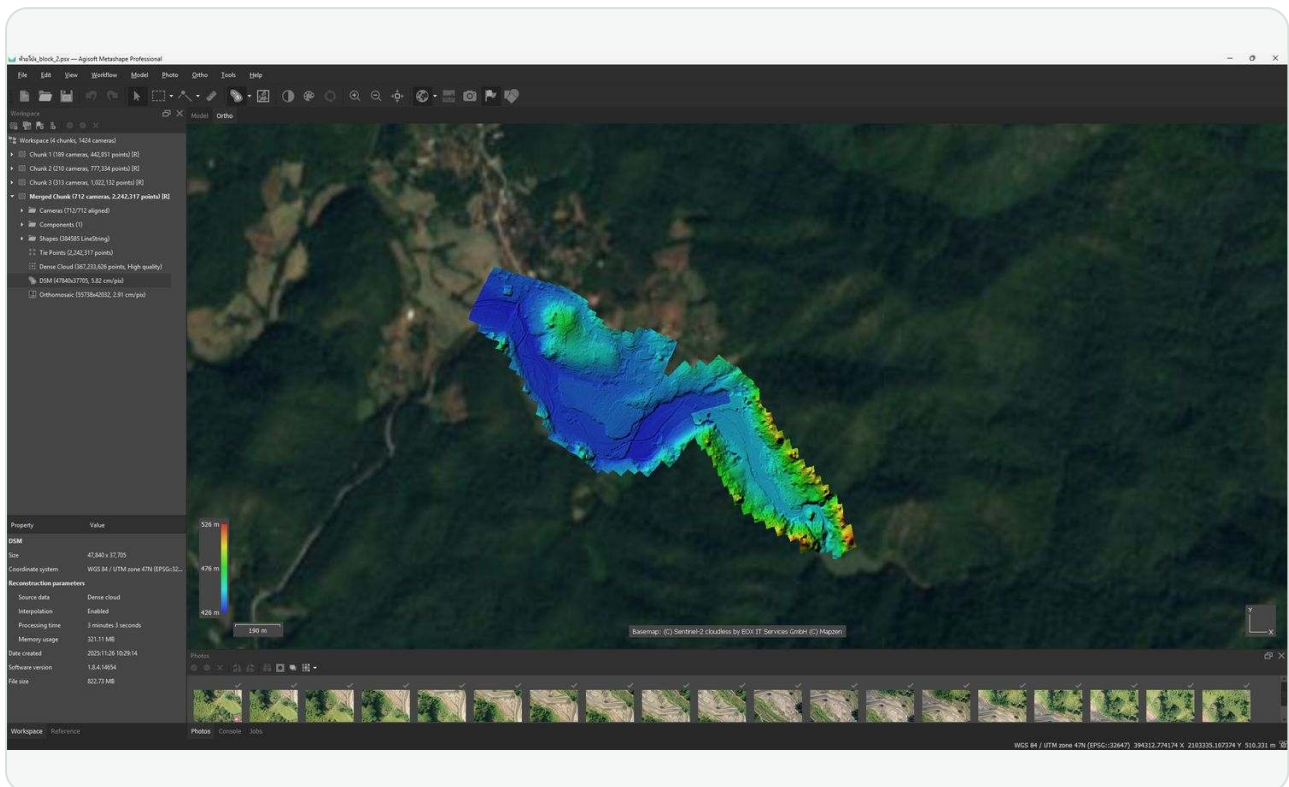
### 3D MODEL

ภาพรวมอ่างเก็บน้ำ (Merged Chunk)



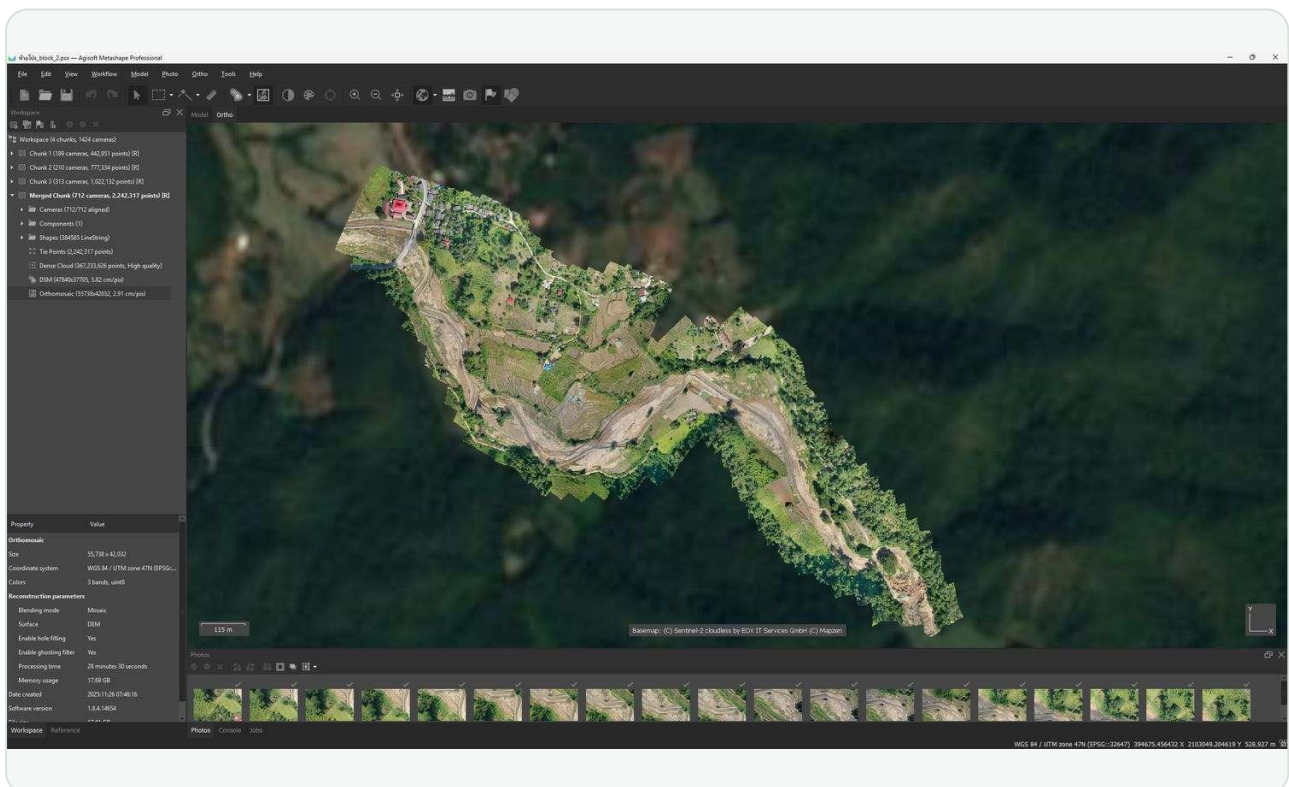
DSM • 5.82 CM/PX

รายละเอียดตามระดับความสูง



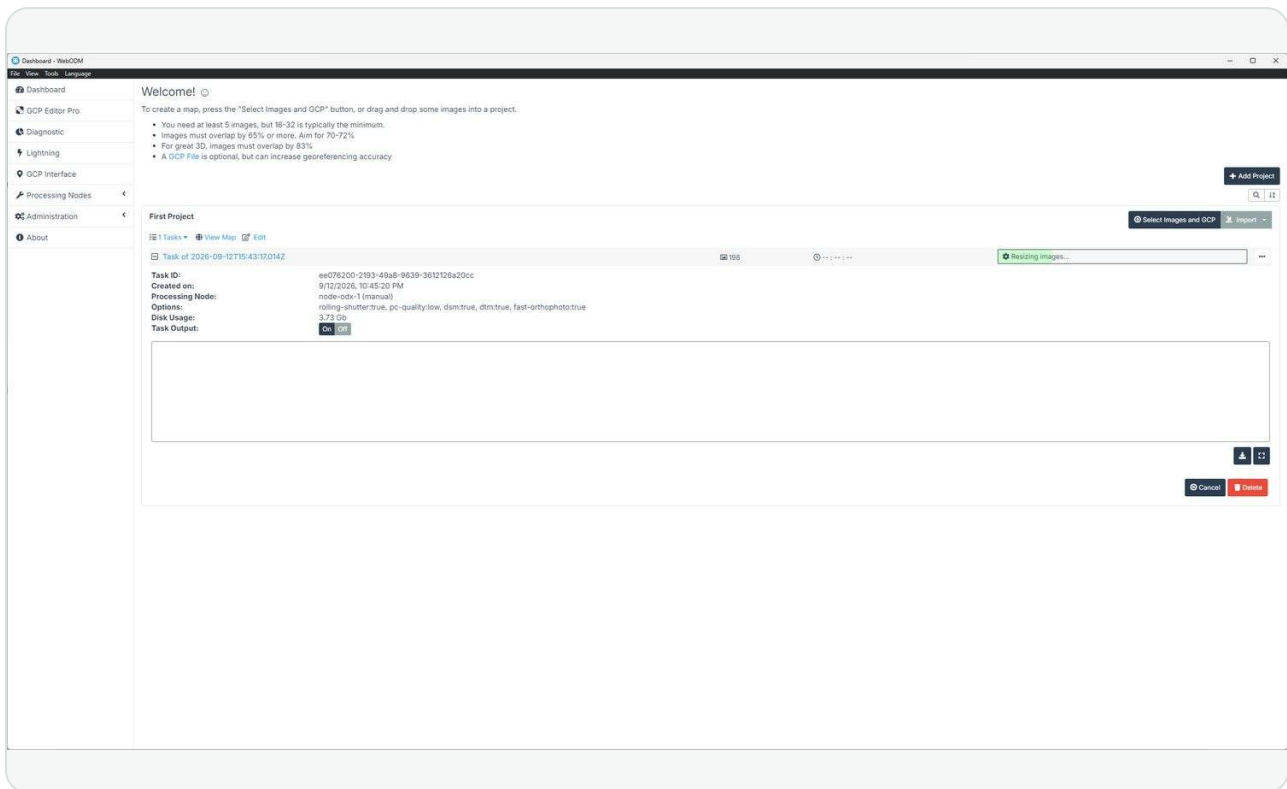
## DSM OVERLAY

ซ้อนทับภาพถ่ายดาวเทียมฐาน



## ORTHOMOSAIC · 2.91 CM/PX

หมู่บ้าน เส้นทาง และพื้นที่เกษตร



## WEBODM

ประมวลผลชุดภาพถ่าย 198 ภาพ



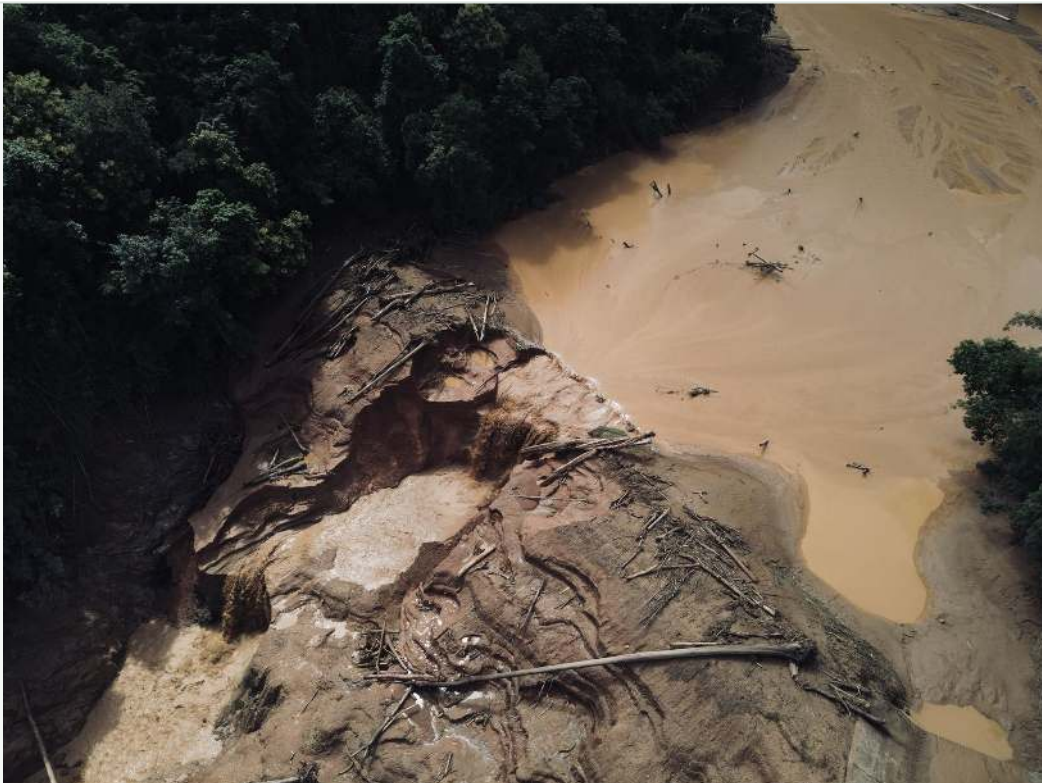
## AERIAL OVERVIEW

หมู่บ้านและลำน้ำห้วยโป่ง



#### FIELD OPERATION

บังคับโดรนสำรวจภาคสนาม



#### AERIAL CLOSE-UP

จุดตลิ่งกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง

## GIS ทัวไป

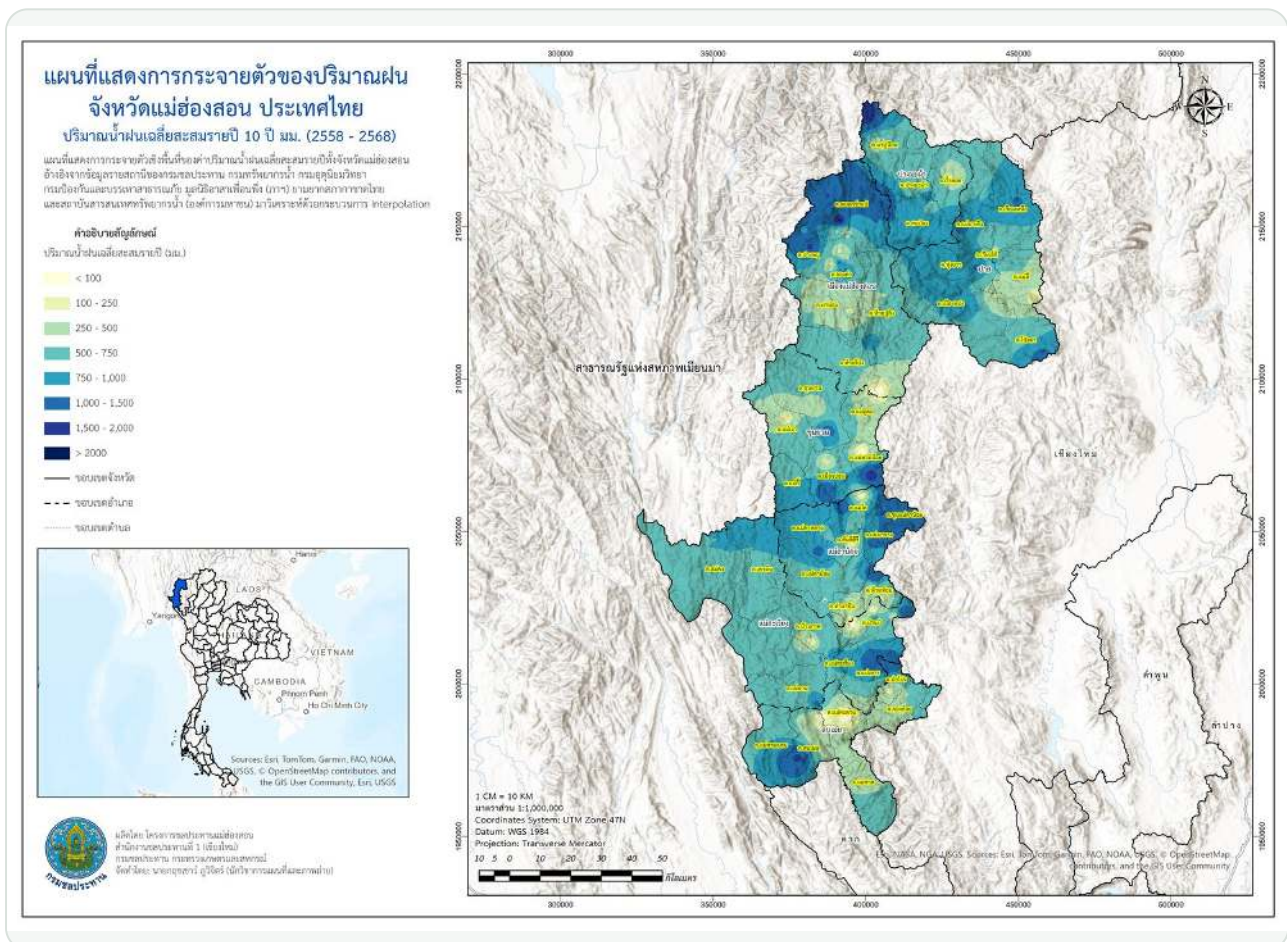
## จัดทำแผนที่ภูมิประเทศและอุทกศาสตร์ จ.แม่ฮ่องสอน

จัดทำแผนที่ระดับความสูง (Hypsometric Map) ครอบคลุม 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมแผนที่ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมรายปีทั้งจังหวัด วิเคราะห์จากข้อมูล DEM ดาวเทียม Sentinel-1 SAR สนับสนุนงานวางแผนบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด

QGIS

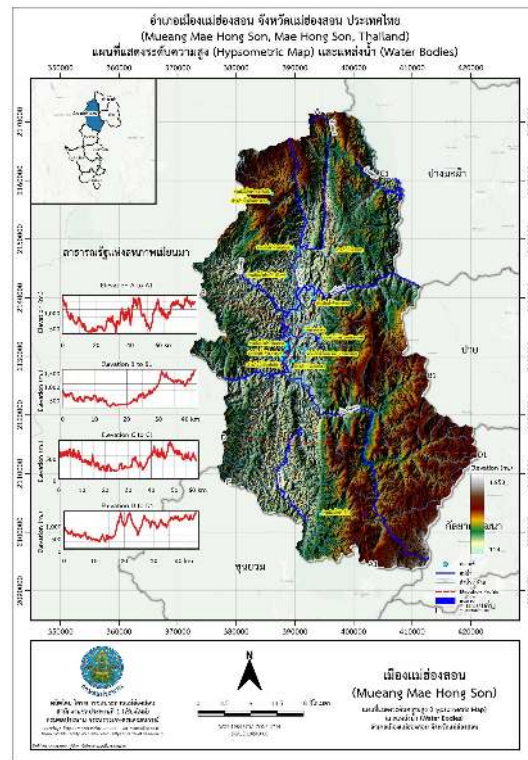
DEM Analysis

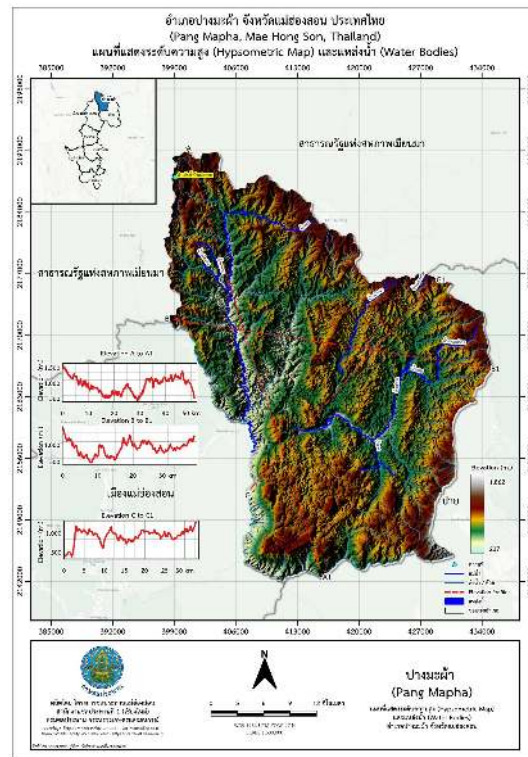
Rainfall Mapping



สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

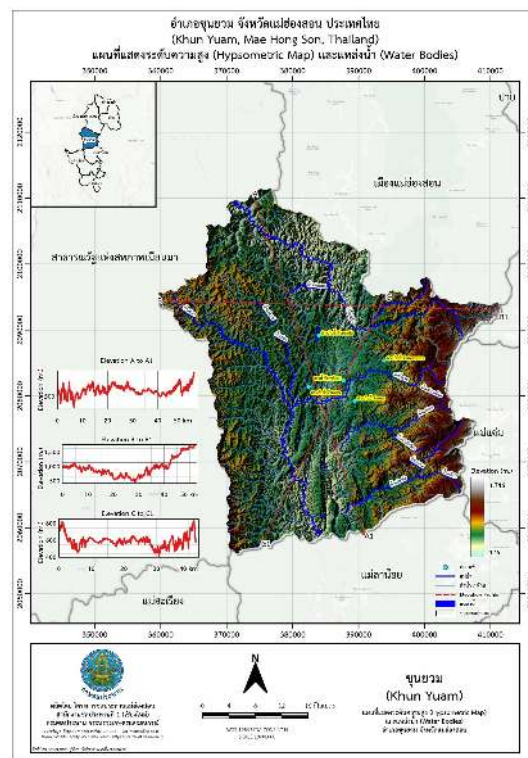
พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง





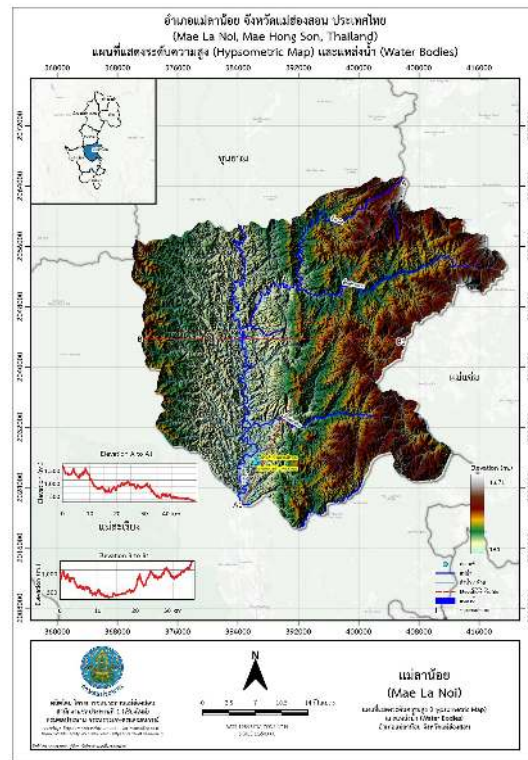
## HYPSONOMETRIC MAP

ອຳເກດປາງມະຝ້າ



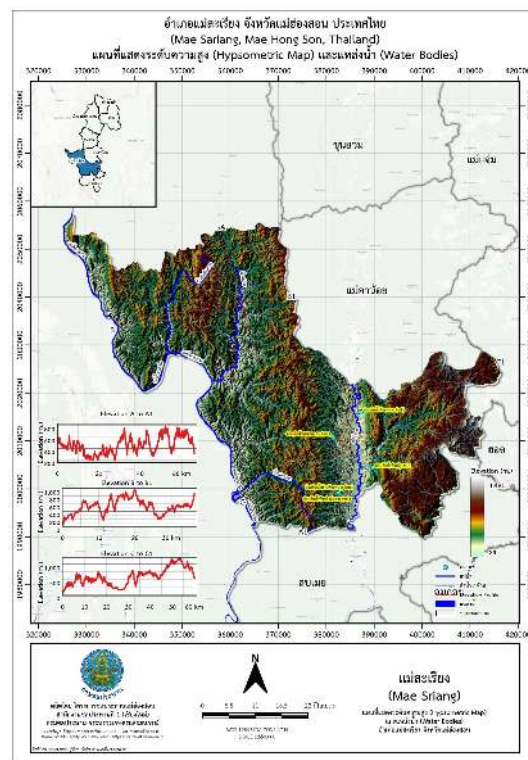
## HYPSONOMETRIC MAP

ອຳເກອບຸນຍວມ



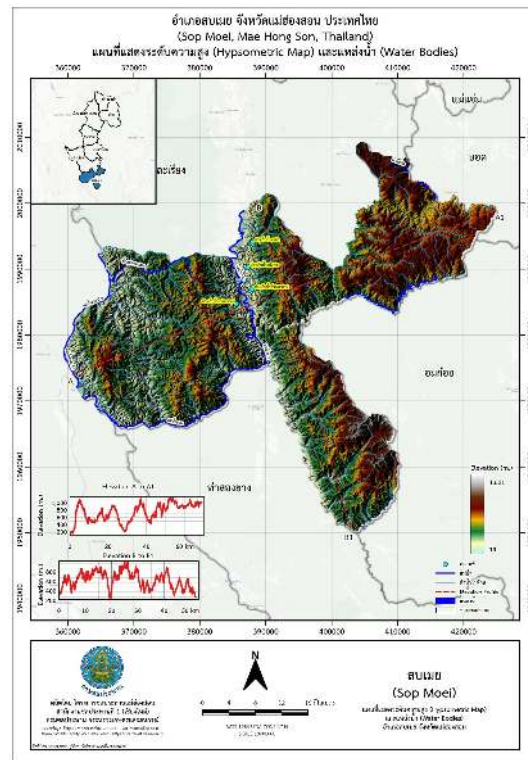
## HYPSONETRIC MAP

อำเภอแม่ออน



## HYPSONETRIC MAP

อำเภอแม่สะเรียง



## HYPSOMETRIC MAP

อำเภอสบเมย

## แผนที่ขออนุญาต

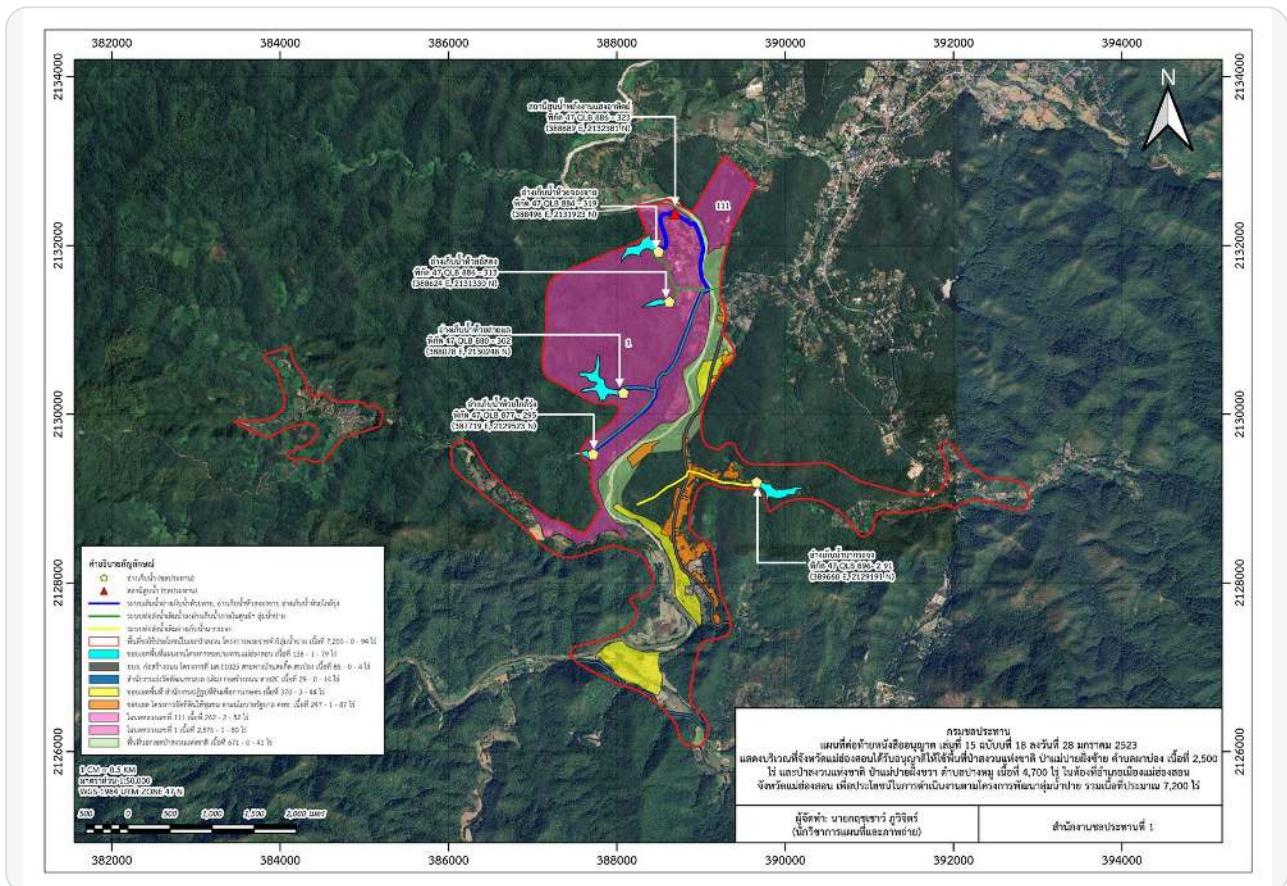
## จัดทำแผนที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการชลประทาน

ผลิตแผนที่และเอกสารประกอบสำหรับขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงสร้างชลประทาน ตามมาตรฐานและระเบียบของกรมชลประทาน ประสานงานกับทีมออกแบบก่อสร้าง รับไฟล์แบบโครงการ (AutoCAD .dwg, .kml, .kmz) มาอ้างอิงตำแหน่งและแนวเขต ครอบคลุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปาย ฝ่ายถาวร โครงการจัดหา น้ำสนับสนุนหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง

ArcGIS Pro

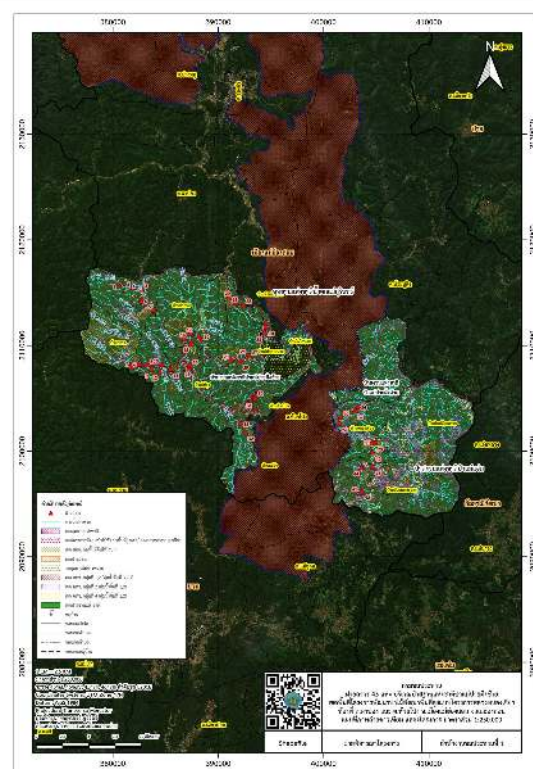
## Cartography

Permit Docs



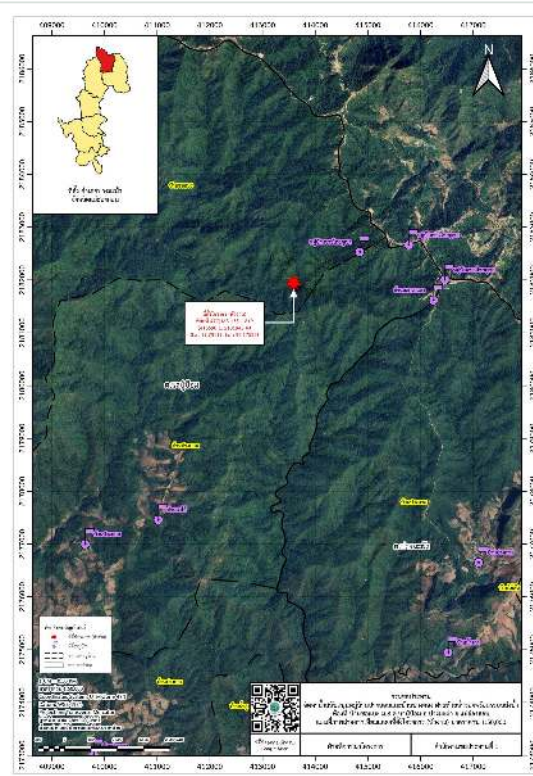
## สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



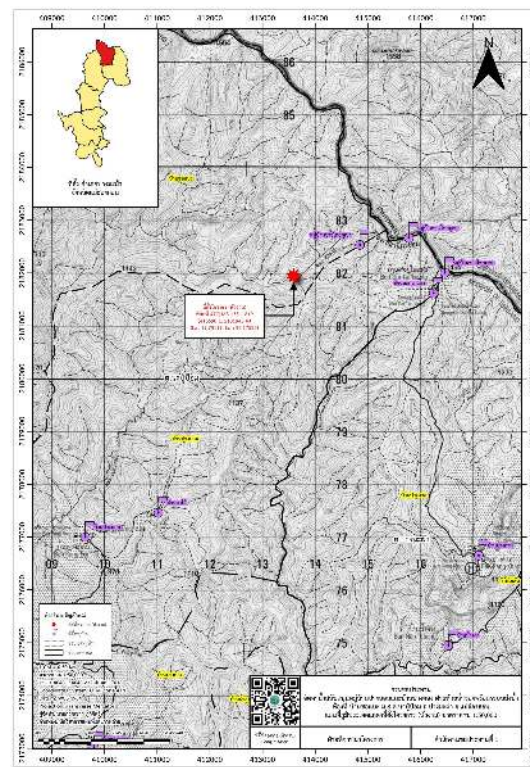
SATELLITE OVERVIEW · 1:250,000

ผายดาว 45 แห่ง · เขต กปร.-หนองเขียว



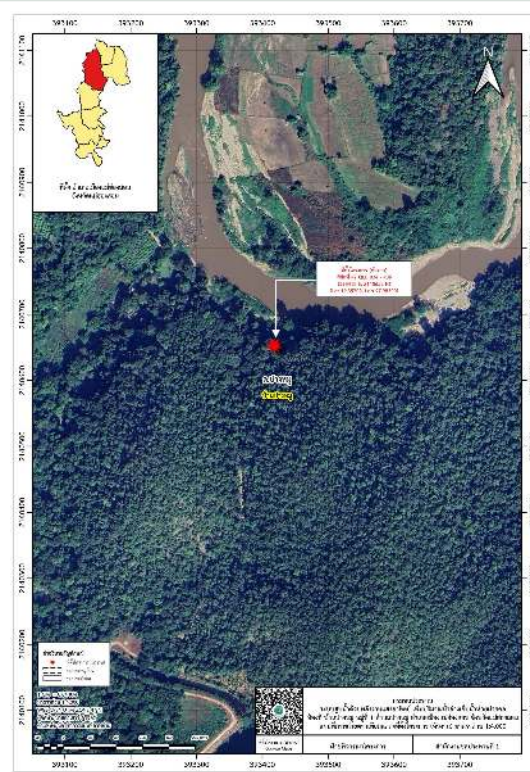
AERIAL OVERLAY · 1:50,000

ที่ตั้งโครงการ (ห้วงงาน)



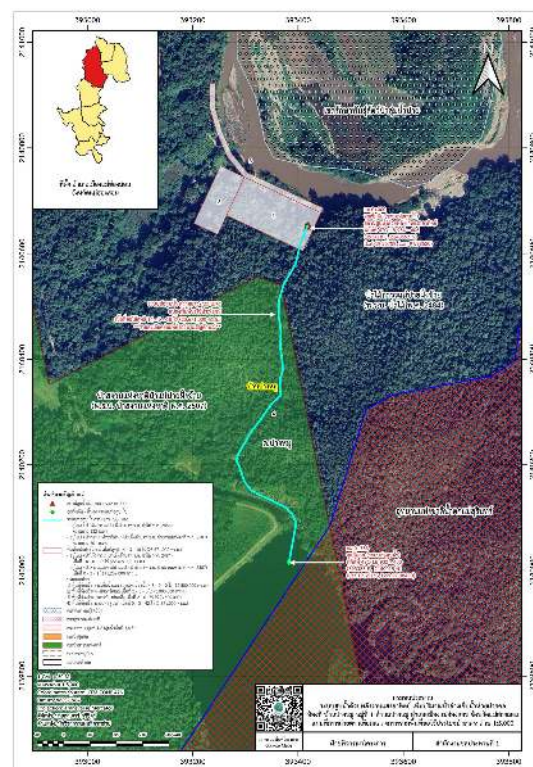
TOPO MAP · 1:50,000

ที่ตั้งโครงการ (หวาน)



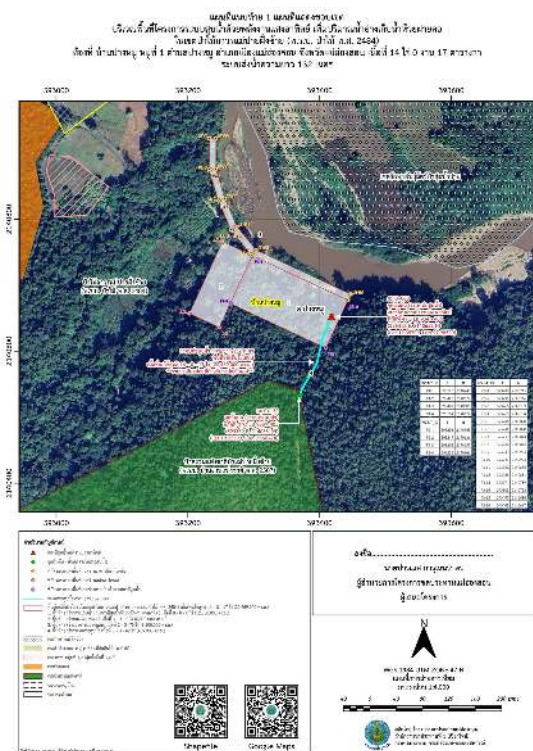
AERIAL · 1:4,000

ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ (หวาน)



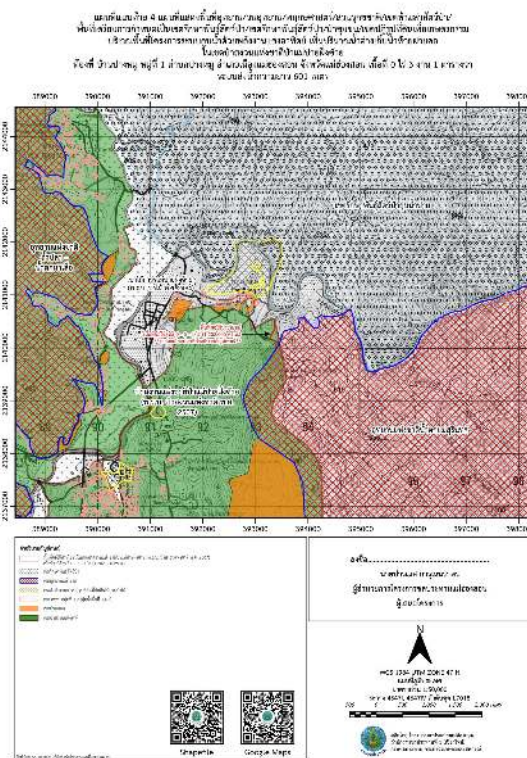
LAND-USE OVERVIEW · 1:5,000

แนวทอสูบน้ำ 733 เมตร



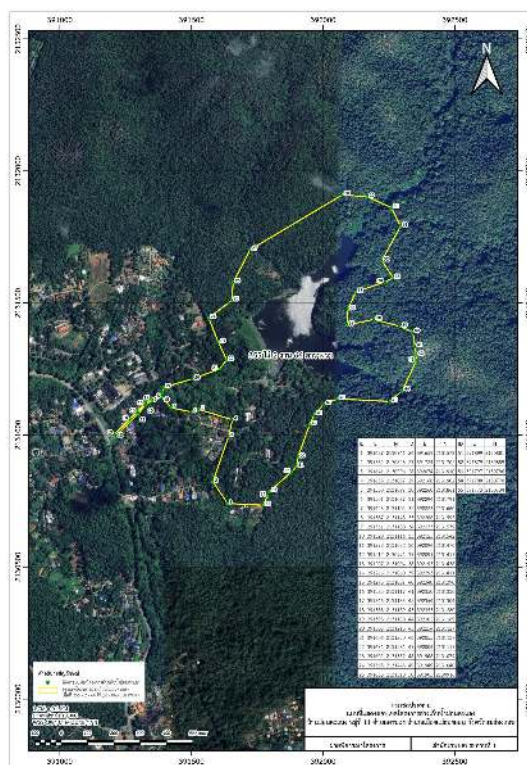
PERMIT MAP · w.s.u.ป่าไม้ 2484

แผนผังโซลาร์เซลล์ + แนวทอ



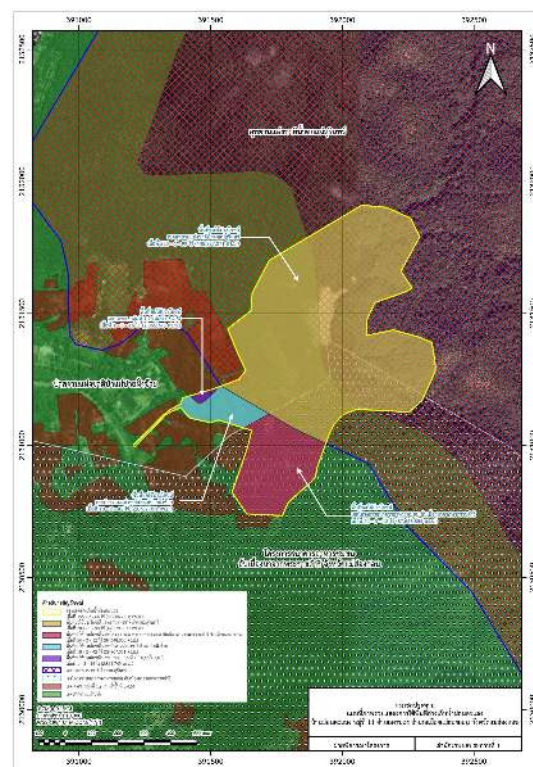
PERMIT MAP • พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ 2507

ตรวจสอบไม่ทับซ้อนพื้นที่อนุรักษ์



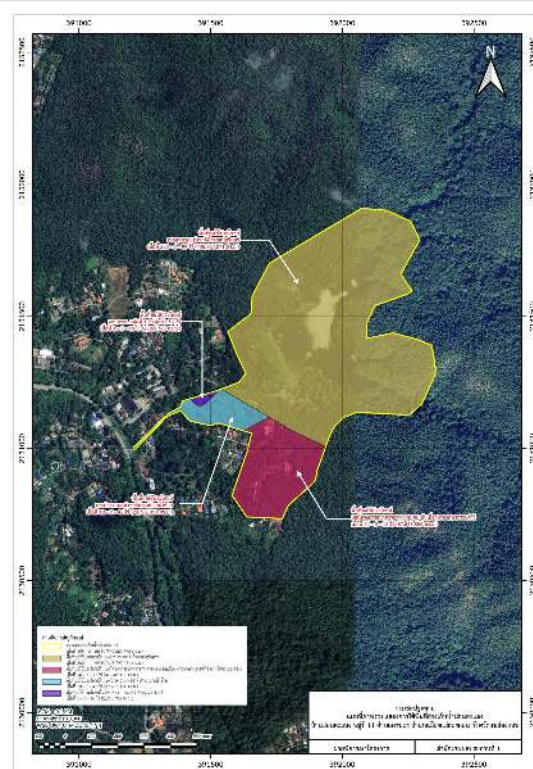
BOUNDARY MAP · 1:10,000

ขอบเขตโครงการ 355-2-66 ไร่



## LAND-USE OVERLAY

จำแนกพื้นที่กับโซน 4 เขต



## SATELLITE OVERLAY

สกัดส่วนพื้นที่กับโซนแต่ละเขต

## แผนที่ขออนุญาต

## ขออนุญาตทำถนนชายแดนและจัดหาน้ำสนับสนุนฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท

จัดทำแผนที่ขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเข้าฐานปฏิบัติการชายแดน 4 เส้นทาง พร้อมโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาทและโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย

QGIS

Elevation Survey

Permit Docs



สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง



#### FIELD SURVEY

ตรวจสอบพิกัดและแนวเขตบนแผนที่



#### FIELD SURVEY

คณะทำงานสำรวจพื้นที่



#### WATER SOURCE CHECK

แหล่งน้ำต้นทางและจุดวางท่อ



#### WATER SOURCE CHECK

ตรวจสอบแนวท่อส่งน้ำ



#### WATER SOURCE CHECK

จุดวางท่อส่งน้ำ



#### HELICOPTER ACCESS

เดินทางเข้าพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์



#### HELICOPTER ACCESS

ตรวจสอบแผนที่ระหว่างเดินทาง



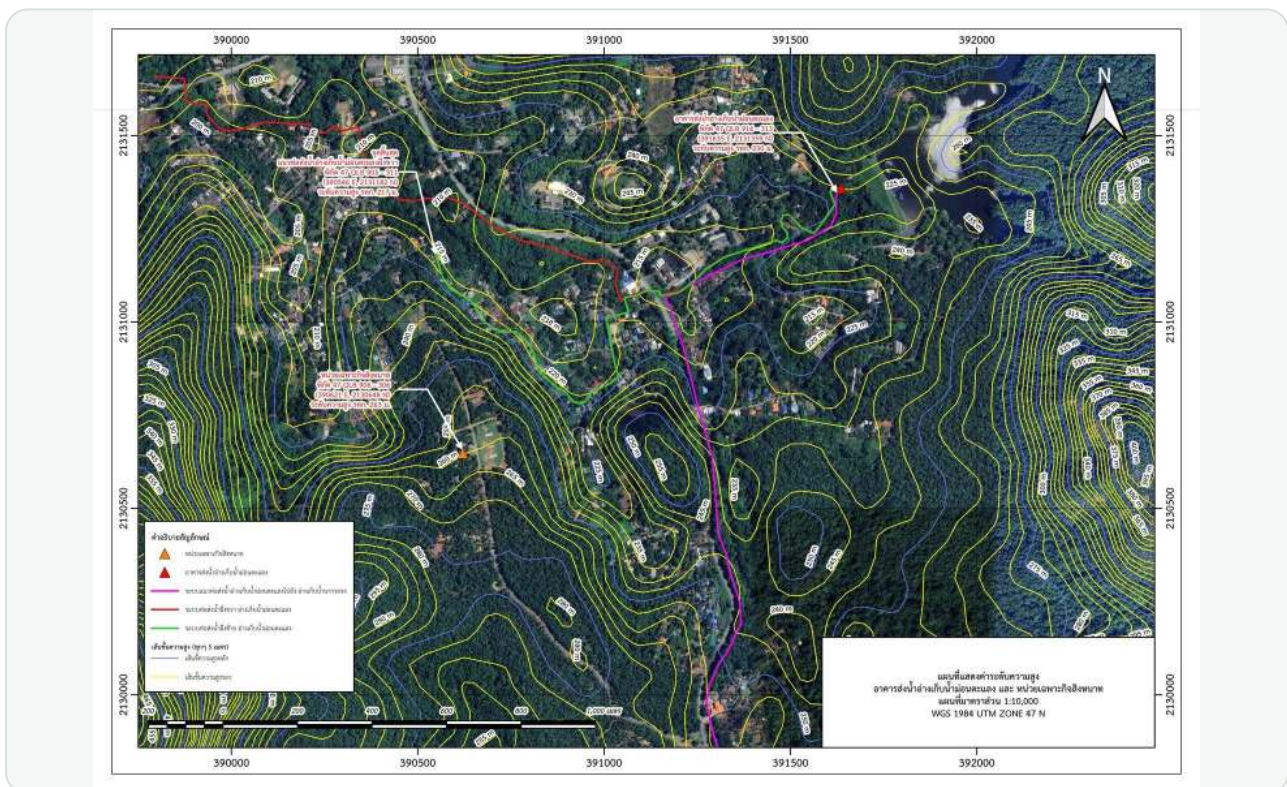
#### BORDER OUTPOST

พลโท วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจสอบและร่วมถ่ายภาพกับคณะทำงาน ณ ฐานปฏิบัติการชายแดน



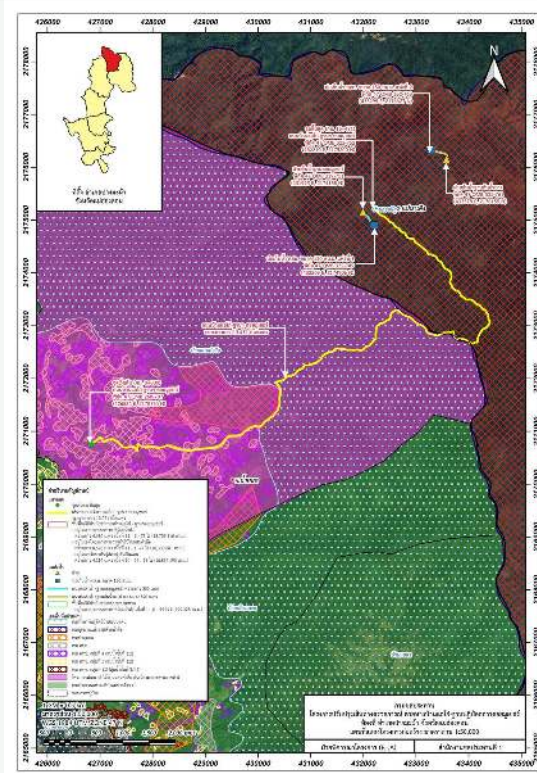
AERIAL OVERLAY · 1:20,000

ภาพรวมพื้นที่โครงการ



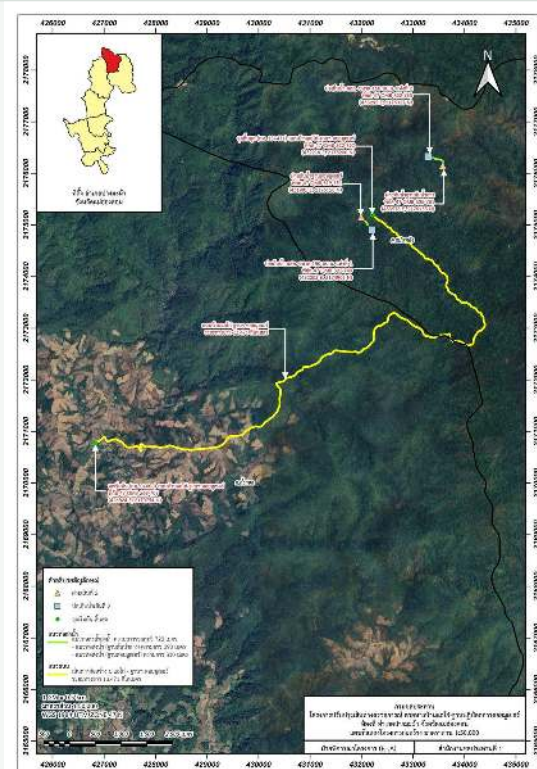
PIPELINE DETAIL · 1:10,000

แนวท่อส่งน้ำผิวดิน/ชาย



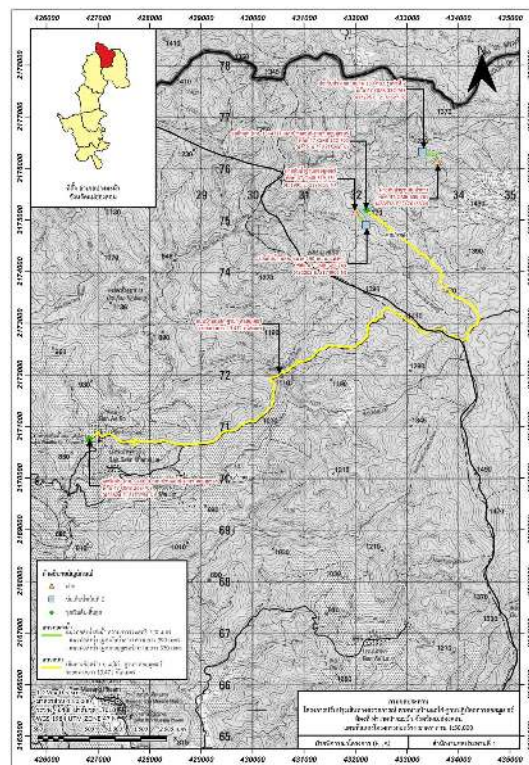
## LAND-USE OVERVIEW

ถนนบ้านแวกโก่-ฐานฯดอยมูเซอร์



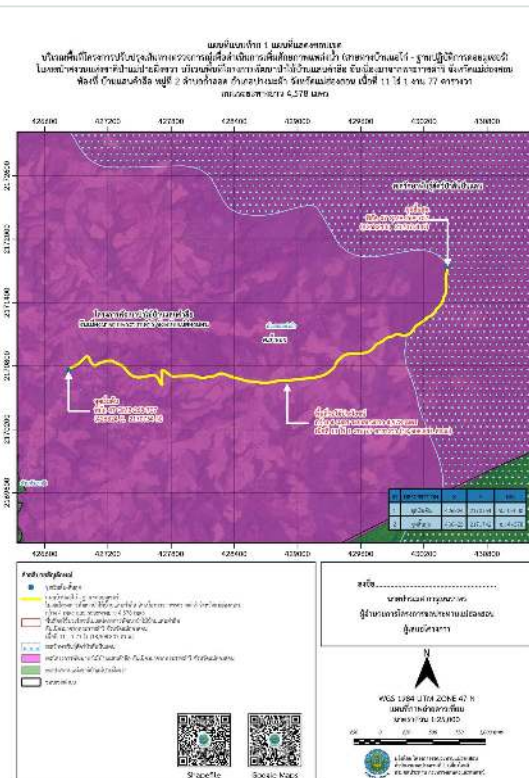
## AERIAL OVERVIEW

ถนนบ้านแวกโก่-ฐานฯดอยมูเซอร์



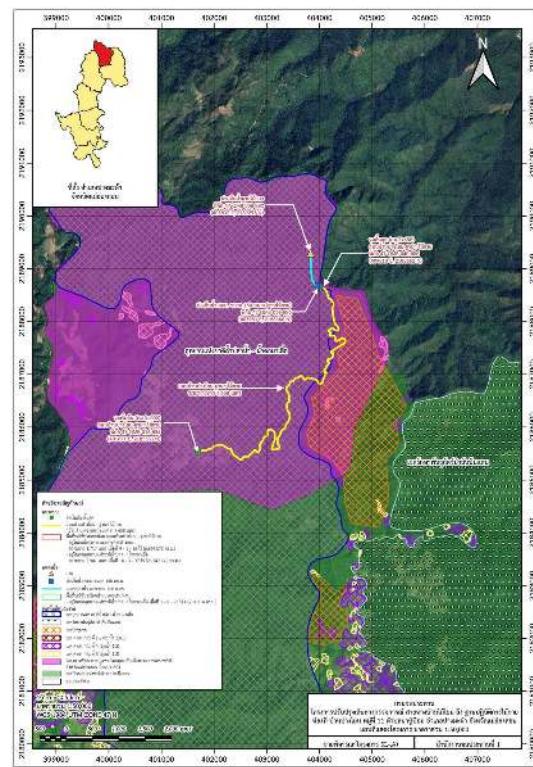
## TOPO MAP

ถนนบ้านแอโก้-ฐานฯดอยมูเซอร์



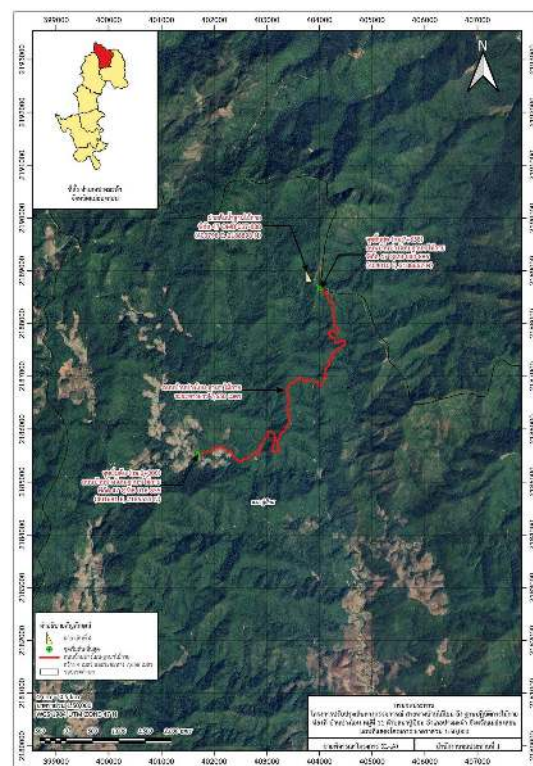
## PERMIT MAP EXAMPLE

เขตโครงการพัฒนาป่าไม้แสนคำลือ



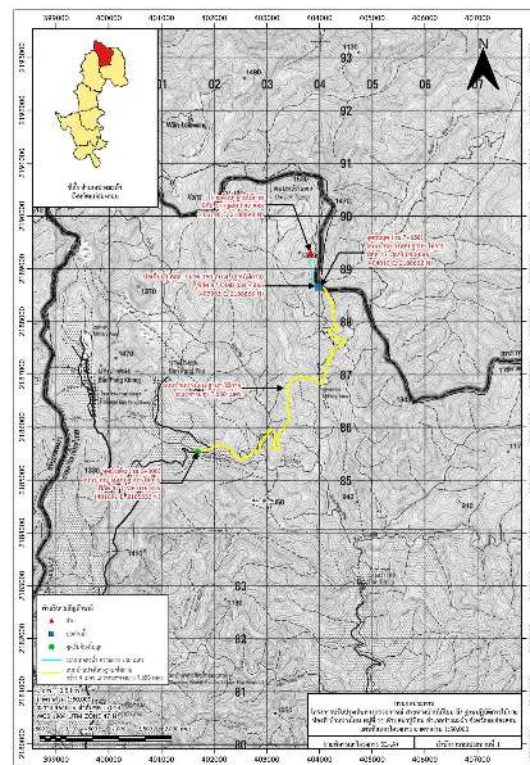
## LAND-USE OVERVIEW

ถนนบ้านปางโยน-ฐานฯไม้กาย



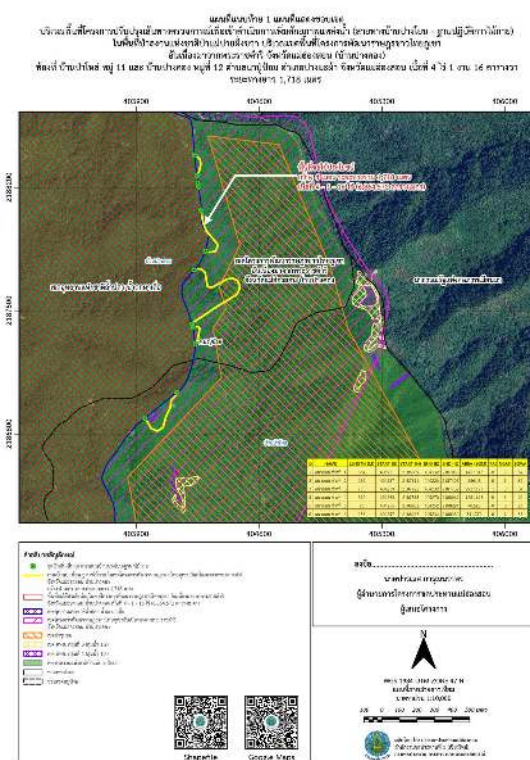
## AERIAL OVERVIEW

ถนนบ้านปางโยน-ฐานฯไม้กาย



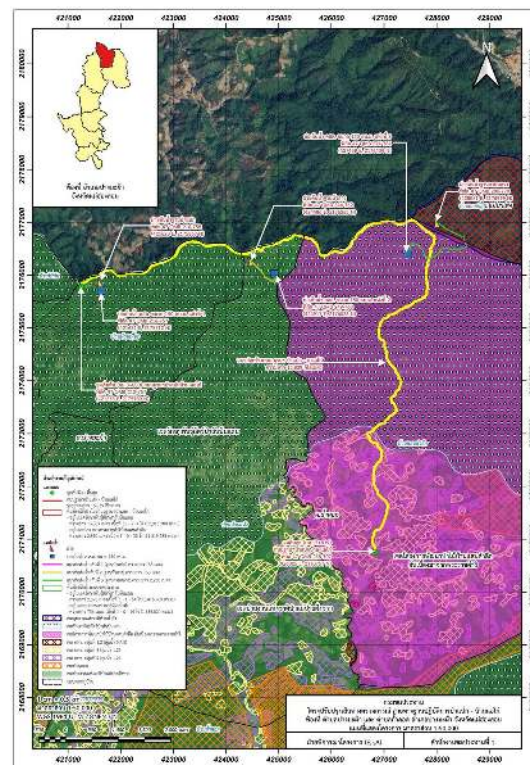
TOPO MAP

ถนนบ้านปางโยน-ฐานฯไม้กาย



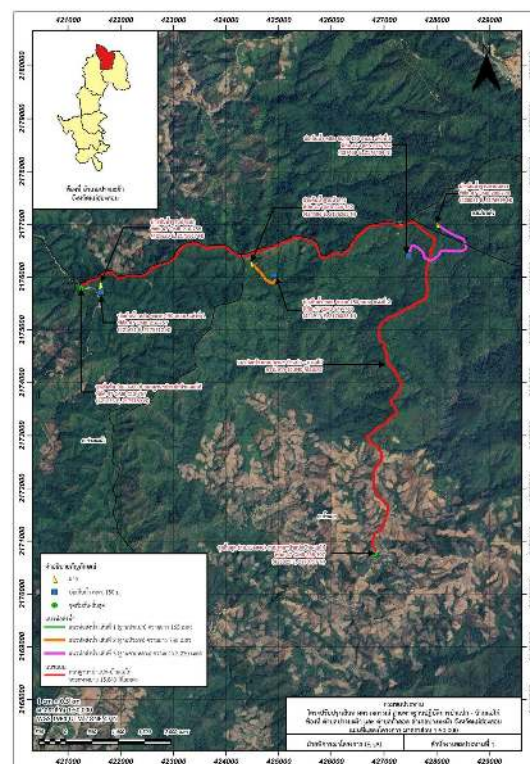
## PERMIT MAP EXAMPLE

เขตโครงการพระราชดำริปางคอง



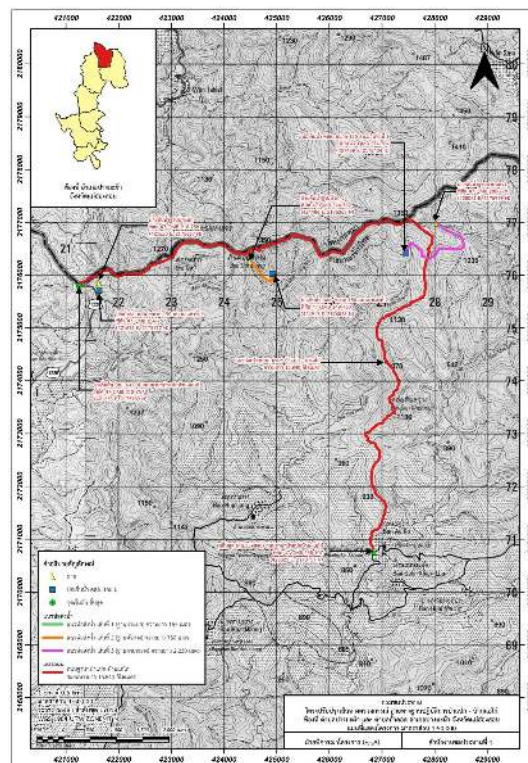
## LAND-USE OVERVIEW

ถนนฐานฯป่าแปก-บ้านแอโก๋



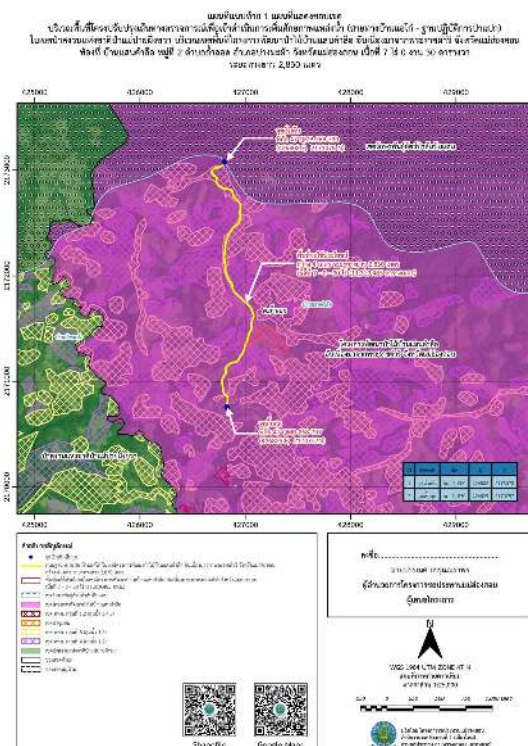
## AERIAL OVERVIEW

ถนนฐานฯป่าแปก-บ้านแอโก๋



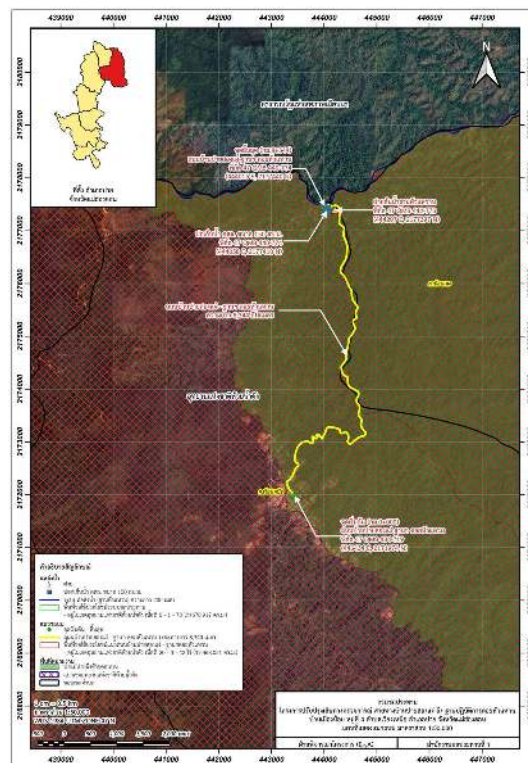
## TOPO MAP

ถนนฐานฯป่าแปง-บ้านแอโก



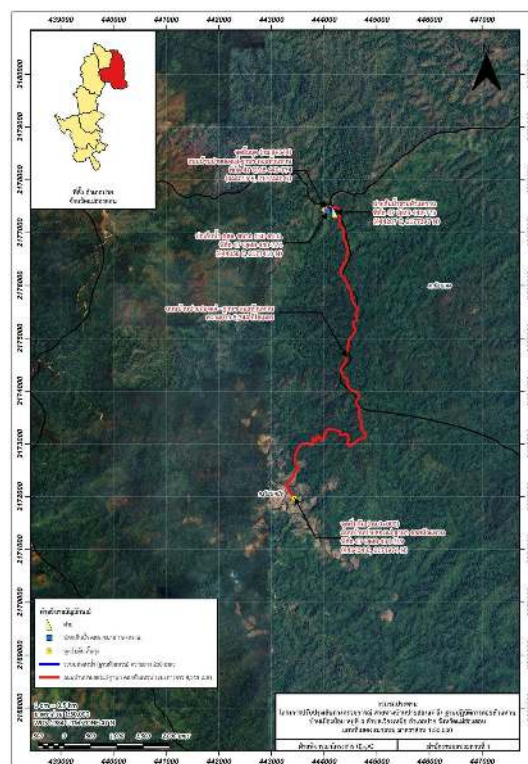
## PERMIT MAP EXAMPLE

เขตโครงการพัฒนาป่าไม้



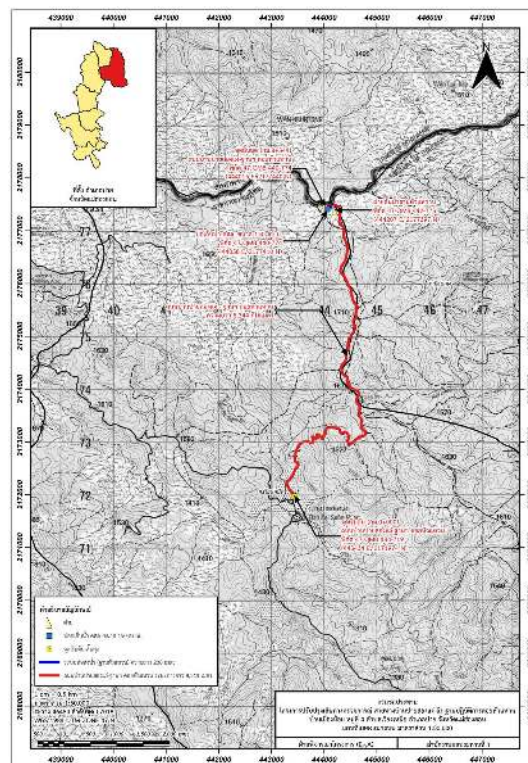
## LAND-USE OVERVIEW

ถนนบ้านปายสองแ่ง-ฐานฯดอยหัวแหวน



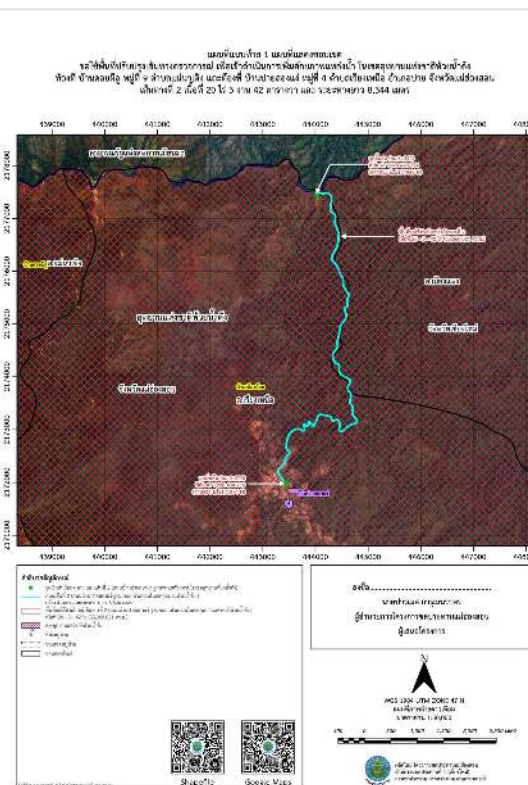
## AERIAL OVERVIEW

ถนนบ้านปายสองแ่ง-ฐานฯดอยหัวแหวน



## TOPO MAP

ถนนบ้านปายสองแ่ง-ฐานฯดอยหัวแหวน



## PERMIT MAP EXAMPLE

เขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

GEE APP

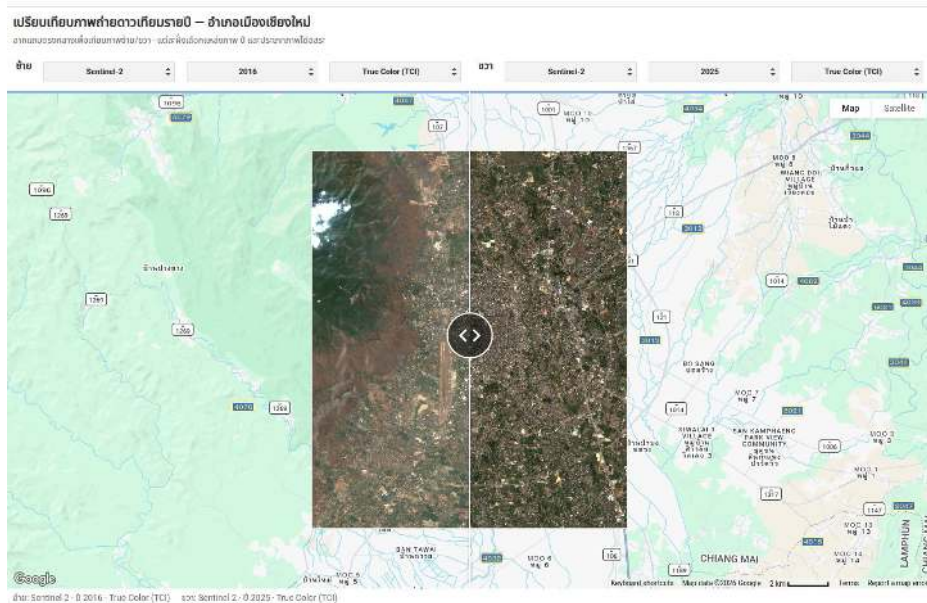
## เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียมรายปี – เชียงใหม่

GEE Application แบบ split-view เปรียบเทียบภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 และ Landsat 8/9 ระหว่างปีที่เลือกได้อิสระทั้งสองฝั่ง แสดง True Color, False Color, NDVI, NDBI และภาพ Pansharpen ความละเอียดสูงของ Landsat เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในแต่ละปี

GEE

Sentinel

Landsat 8/9



สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

พร้อมโค้ดฉบับเต็มและตัวอย่างการใช้งานทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง

## สหกิจศึกษา

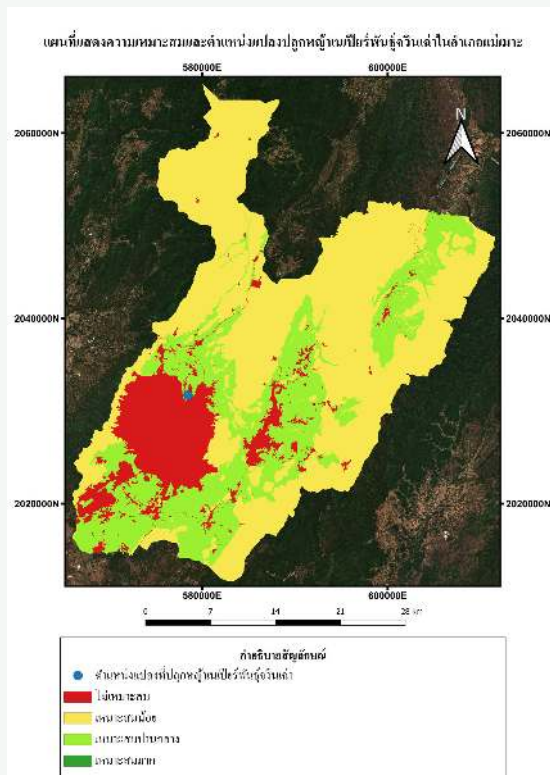
## ประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมปลูกหญ้าเนเปียร์ (JUNCAO) อ.แม่เมะ

ประเมินศักยภาพพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปียร์พันธุ์จันดำในอำเภอแม่เมะด้วย GIS และเกณฑ์ FAO 7 ปีจชัย เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมจากการทำเหมืองและสนับสนุนพลังงานชีวมวล พบพื้นที่เหมาะสมปานกลาง 28.52% เหมาะสมน้อย 57.68% ตรวจสอบความถูกต้องกับแปลงปลูกจริงที่ตำบลบ้านดง

GIS

FAO

Overlay Analysis



แผนที่ความเหมาะสมโดยรวมสำหรับปลูกหญ้าเนเปียร์ในอำเภอแม่เมะ (ซ้าย) และการลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง (Ground Validation) ณ แปลงปลูกจริง ตำบลบ้านดง (ขวา)



สแกนดูรายละเอียดฉบับเต็ม

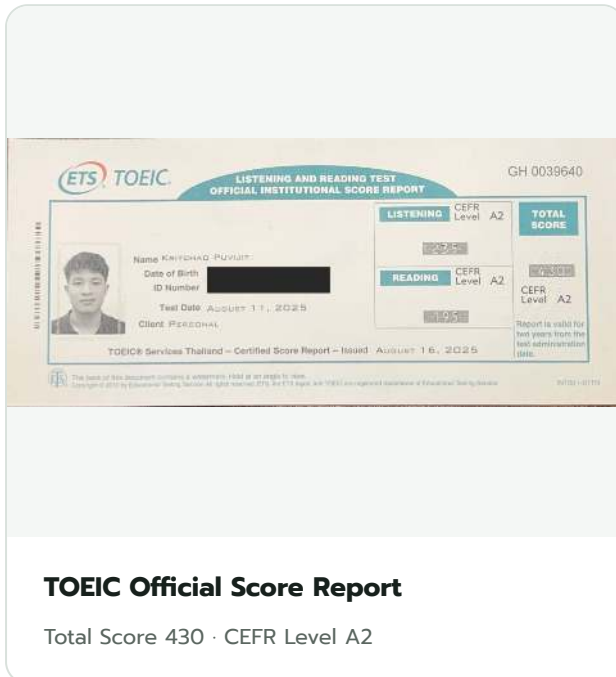
พร้อมภาพประกอบและตัวอย่างแผนที่ทั้งหมดบนเว็บไซต์จริง

## ประกาศนียบัตร & ใบรับรอง



## ใบรับรอง

# ประกาศนียบัตร & ใบรับรอง



# สนใจร่วมงาน หรือพูดคุยเรื่อง GIS?

[kritchaopuvijit@gmail.com](mailto:kritchaopuvijit@gmail.com)

[linkedin.com/in/kritchao-puvijit-7107623b7](https://www.linkedin.com/in/kritchao-puvijit-7107623b7)

[github.com/Kritchao-Puvijit](https://github.com/Kritchao-Puvijit)

083-321-8045



[kritchao-gis.vercel.app](https://kritchao-gis.vercel.app)